

DOI: 10.13745/j.esf.sf.2022.2.76

东昆仑夏日哈木矿区热液型铅锌矿体成因及地质意义

陈欣¹, 王辉^{1,*}, 毛景文^{1,2}, 于淼³, 乔建峰⁴, 王治安⁴

1. 长安大学 地球科学与资源学院, 陕西 西安 710061

2. 中国地质科学院 矿产资源研究所 自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室, 北京 100037

3. 中南大学 地球科学与信息物理学院, 湖南 长沙 410083

4. 青海省第五地质矿产勘查院, 青海 西宁 810003

CHEN Xin¹, WANG Hui^{1,*}, MAO Jingwen^{1,2}, YU Miao³, QIAO Jianfeng⁴, WANG Zhian⁴

1. School of Earth Sciences and Resources, Chang'an University, Xi'an 710061, China

2. Ministry of Natural Resources Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment, Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China

3. School of Geosciences and Info-Physics, Central South University, Changsha 410083, China

4. Qinghai No.5 Geological Mineral Exploration Institute, Xining 810003, China

CHEN Xin, WANG Hui, MAO Jingwen, et al. Genesis and geological significance of hydrothermal Pb-Zn orebodies in the Xiarihamu mining area, East Kunlun Mountains, China. *Earth Science Frontiers*, 2023, 30(2): 347-369

Abstract: The Xiarihamu deposit is a giant magmatic Ni-Co sulfide deposit discovered recently in the East Kunlun metallogenic belt. With the advancement of deep, peripheral ore prospecting, however, some distinct hydrothermal Pb-Zn-(Cu, Ag) orebodies—which are obviously different from the magmatic sulfide deposit—have been found at the Xiarihamu mining area, with nearly 100,000 tons of proven reserves. In order to further reveal their genesis and production background, a systematic study of the mineral alteration characteristics and metallogenic chronology of the newly discovered hydrothermal orebodies is carried out. The hydrothermal orebodies are mainly stratified in the marble/gneiss interlayer structural belt of the Paleoproterozoic Baishahe Formation of the Jinshuiou Group. The main metallic minerals are galena and sphalerite, followed by chalcopyrite, and the gangue minerals are pyroxene, garnet, epidote, chlorite, titanite, apatite, quartz, calcite, etc. According to EPMA analysis, the pyroxene is mainly composed of the diopside-hedenbergite series, with the end component mainly $\text{Di}_{65.44-79.01} \text{Hd}_{18.55-30.78} \text{Jo}_{1.63-0.51}$; the garnet belongs to the andradite-spessartine series, with the end component mainly $\text{Gro}_{24.93-92.17} \text{And}_{3.29-9.95} (\text{Spe} + \text{Alm})_{1.68-67.29}$; and the epidote and chlorite in the skarn are both characterized by high Mn contents. Based on the above results it is considered that the hydrothermal orebodies are of skarn type. The trace element composition of the hydrothermal titanite from the skarn is similar to that of typical hydrothermal titanite according to LA-ICP-MS analysis. It has relatively low ΣREE , is enriched in LREE, with small LREE/HREE fractionation, and has a Th/U ratio of 0.23–1.97 (averaging 0.94). By LA-ICP-MS in-situ U-Pb dating the $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ weighted mean age (after ^{207}Pb correction) of the hydrothermal titanite is $(413.3 \pm 3.6) \text{ Ma}$ ($n = 23$, MSWD = 0.96), and for the hydrothermal apatite it is $(414 \pm 13) \text{ Ma}$ ($n = 17$, MSWD = 1.03). These results indicate that mineralization of the skarn orebodies occurred in the Early Devonian.

收稿日期: 2022-03-02; 修回日期: 2022-04-28

基金项目: 国家自然科学基金项目(41902074); 长安大学中央高校基本科研业务费专项资金项目(300102271202)

作者简介: 陈欣(2000—), 男, 硕士研究生, 从事矿床学研究工作。E-mail: chenxin21s@163.com

* 通信作者简介: 王辉(1987—), 男, 副教授, 硕士生导师, 从事矿床地球化学学科研究和教学工作。E-mail: wanghui16@chd.edu.cn

<https://www.earthsciencefrontiers.net.cn> 地学前缘, 2023, 30(2)

which is consistent with the metallogenic age (within the error range) of the magmatic Ni-Co sulfide ore body. Combined with the regional metallogenic geological conditions, this paper considers that there are two temporospatially related metallogenic systems—magmatic and hydrothermal systems—developed in the Xiarihamu mining area. Briefly, under the extensional background the upwelling of the mantle-derived magma results in the partial melting of rocks in the middle-upper crust to form a felsic magmatism chamber; the melts then rise along the extensional structure zone and differentiate to produce the ore-forming fluids which then react with Paleoproterozoic marble or calcareous siltstone to form the Pb-Zn-(Cu, Ag) orebodies. This paper provides direct metallogenic and chronological evidences for the existence of Devonian Pb-Zn skarn deposits in the East Kunlun metallogenic belt. It is of theoretical and practical significance, therefore, to consider the coexistence of magmatic and hydrothermal ore-forming systems in the region and carry out a comprehensive prospecting evaluation accordingly.

Keywords: Pb-Zn deposit; skarn; ore genesis; Xiarihamu; East Kunlun

摘要:夏日哈木是近年来在东昆仑成矿带探明的一个超大型岩浆型 Ni-Co 硫化物矿床,然而,随着矿区深部和外围找矿工作的不断深入,矿区内相继发现与岩浆硫化物型矿体特征明显不同的热液型 Pb-Zn±Cu±Ag 矿体,已探明的金属量达 10 万吨。为进一步揭示热液型矿体的成因及其产出背景,本文系统地开展了矿化蚀变特征和成矿年代学研究。新发现的热液型矿体主要呈似层状产于古元古代金水口群白沙河岩组的大理岩与片麻岩的层间构造带内,矿石矿物主要为方铅矿、闪锌矿和黄铜矿,脉石矿物为辉石、石榴子石、绿帘石、绿泥石、榍石、磷灰石、石英及方解石等。电子探针分析结果显示,辉石属于透辉石—钙铁辉石系列,矿物端员组分为 $\text{Di}_{65.44} \sim 79.01$ $\text{Hd}_{18.55} \sim 30.78$ $\text{Jo}_{1.63} \sim 0.51$;石榴子石属于钙铝榴石—锰铝榴石系列,矿物端员组分为 $\text{Gro}_{24.93} \sim 92.17$ $\text{And}_{3.29} \sim 9.95$ ($\text{Spe} + \text{Alm}$) $_{1.68} \sim 67.29$;绿帘石和绿泥石均有高 Mn 特征。综合以上矿物学研究工作,认为其属于夕卡岩型矿体。LA-ICP-MS 微量元素分析显示,榍石稀土元素总量较低,稀土配分模式为右倾的轻稀土富集型, Th/U 为 0.23~1.97,平均值为 0.94,与典型的热液榍石稀土元素组成相近。LA-ICP-MS 微区原位 U-Pb 定年获得的热液榍石 ^{207}Pb 校正后的 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 加权平均年龄为 $(413.3 \pm 3.6) \text{ Ma}$ ($n=23$, MSWD=0.96);热液磷灰石 ^{207}Pb 校正后的 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 加权平均年龄为 $(414 \pm 13) \text{ Ma}$ ($n=17$, MSWD=1.03),代表夕卡岩型矿体成矿作用发生于早泥盆世,与岩浆型镍钴硫化物矿体的成矿时代在误差范围内基本一致。结合成矿地质条件,本文认为夏日哈木矿区发育具有时空联系的岩浆型与热液型两套成矿系统,区域伸展背景下幔源岩浆上涌导致地壳岩石发生部分熔融,形成浅部酸性岩浆房,熔体沿着伸展作用形成的构造薄弱带上升,分异产生岩浆流体,与古元古代金水口群大理岩发生接触交代作用,形成夕卡岩型 Pb-Zn±Cu±Ag 矿体。此外,本文为东昆仑成矿带泥盆纪夕卡岩型铅锌成矿作用的存在提供了直接的成矿年代学佐证,关注岩浆型与热液型两套成矿系统的共存,对开展综合找矿评价具有重要的理论和实际意义。

关键词: 铅锌矿;夕卡岩;矿床成因;夏日哈木;东昆仑

中图分类号: P597;P575;P611 **文献标志码:** A **文章编号:** 1005-2321(2023)02-0347-0023

0 引言

东昆仑造山带地处青藏高原东北部,位于原特提斯构造域和古特提斯构造域复合交织的重要构造部位^[1-7],早古生代以来丰富的幔源岩浆活动造就了东昆仑造山带强烈的壳幔相互作用与地壳生长^[8-10],同时蕴育了独具特色的大规模金属成矿作用^[11-14]。已有的研究显示带内夕卡岩—斑岩型 Pb-Zn-Cu-Fe 矿床及造山型 Au 矿主要形成于印支期,

与晚古生代—早中生代古特提斯造山旋回有关^[15-17],而早古生代构造旋回相关成矿作用以夏日哈木超大型 Ni-Co 硫化物矿床 $(413 \sim 406 \text{ Ma})$ ^[18-20]和白干湖大型 W-Sn 矿床 $(414 \sim 411 \text{ Ma})$ ^[21]为典型代表。尽管近年来不断有证据显示夕卡岩型 Pb-Zn 矿化与早—中泥盆世花岗岩可能存在成因联系^[22-26],但东昆仑造山带是否存在泥盆纪夕卡岩型 Pb-Zn 成矿作用,目前仍缺少直接的成矿年代学数据佐证。

夏日哈木镍钴矿床位于东昆仑造山带中部,为

我国第二大 Ni 矿,也是迄今为止全球造山带背景中发现的规模最大的岩浆型 Ni-Co 硫化物矿床^[14-15,17,27-28]。夏日哈木矿区发现多个镁铁质—超镁铁质侵入体,岩浆型硫化物矿化主要呈浸染状、海绵陨铁状或斑杂状赋存于斜方辉石岩、橄榄方辉岩与方辉橄榄岩中。值得注意的是,近年随着矿区深部和外围找矿工作的不断深入,在矿区 HS31 号异常区内发现了一些与岩浆型硫化物矿体特征明显不同的热液型 Pb-Zn±Cu±Ag 矿体(图 2b^[29]),异常元素为 Pb、Zn、Ni、As、Cu,目前探明的金属储量已达到 10.6 万吨^[29]。然而,目前这些热液型矿体的成因及形成背景仍不明确,其与岩浆型镍钴硫化物矿体之间是否存在时空上的联系有待进一步研究。

基于上述问题,本文以夏日哈木矿区新发现的热液型 Pb-Zn±Cu±Ag 矿体为研究对象,在详细的矿体地质特征研究的基础上,开展系统的矿化、蚀变矿物组合和矿物微区成分的研究,确定矿体成因;对热液型矿体中的榍石和磷灰石开展原位 LA-ICP-MS U-Pb 定年,厘定成矿时代,综合分析矿体成因与成矿构造背景,以期东昆仑造山带区域成矿规律的深化和区域矿产勘查突破提供理论参考。

1 成矿区域地质背景

东昆仑造山带位于青藏高原东北部,大地构造隶属于中央造山带西段,其北临柴达木陆块,南侧是巴颜喀拉褶皱带,东侧与秦岭造山带相接,向西以阿尔金断裂带为界与西昆仑造山带分割,向东以温泉断裂为界(图 1^[10])。东昆仑造山带是青藏高原北部重要的构造—岩浆带^[30-33],由北向南,以北昆仑断

裂、中昆仑断裂、南昆仑断裂、木孜塔格—阿尼玛卿断裂为界可将东昆仑造山带划分为北昆仑地体、南昆仑地体、木孜塔格—阿尼玛卿地体和可可西里—巴颜喀拉地体^[1,10,34-37]。

夏日哈木矿床地处东昆仑造山带西段,位于北昆仑地体内,邻近中昆仑断裂(图 1),古元古代金水口岩群作为区域变质结晶基底在区内广泛出露,其自下而上划分为白沙河组和小庙组,顶部与中元古代冰沟群的狼牙山组呈平行不整合接触。金水口岩群属中高级变质岩系,变质程度普遍达角闪岩相—麻粒岩相,主要岩性为片麻岩、混合岩、片岩、角闪岩以及大理岩^[1],其原岩为大陆边缘环境沉积的泥沙质沉积碎屑岩—基性火山岩—碳酸盐岩建造^[38]。上泥盆统牦牛山组磨拉石沉积建造断续出露于东昆仑中部构造带的北部边缘,被石炭系—二叠系火山—沉积岩及中上三叠统鄂拉山组火山岩不整合覆盖。东昆仑中部构造带主要发育新元古代、早古生代和晚古生代—早中生代 3 期侵入岩浆活动,其中早古生代(466~390 Ma)和晚古生代—早中生代(266~200 Ma)岩浆活动最为显著^[3,10],新元古代侵入岩主要为 S 型片麻状花岗岩,年龄为 1 006~870 Ma^[39-40]。

2 矿床地质特征

夏日哈木矿区出露地层为古元古代金水口岩群白沙河岩组变质岩,主要岩性为黑云斜长片麻岩和大理岩。断裂构造以近 EW、NW 和 NE 向的逆断层和左行平移断层为主,其中近 EW 向断裂规模最大,贯穿全区。矿区目前发现镁铁质—超镁铁质岩体共 8 个(编号 I~VIII)^[29],主要呈不规则状或

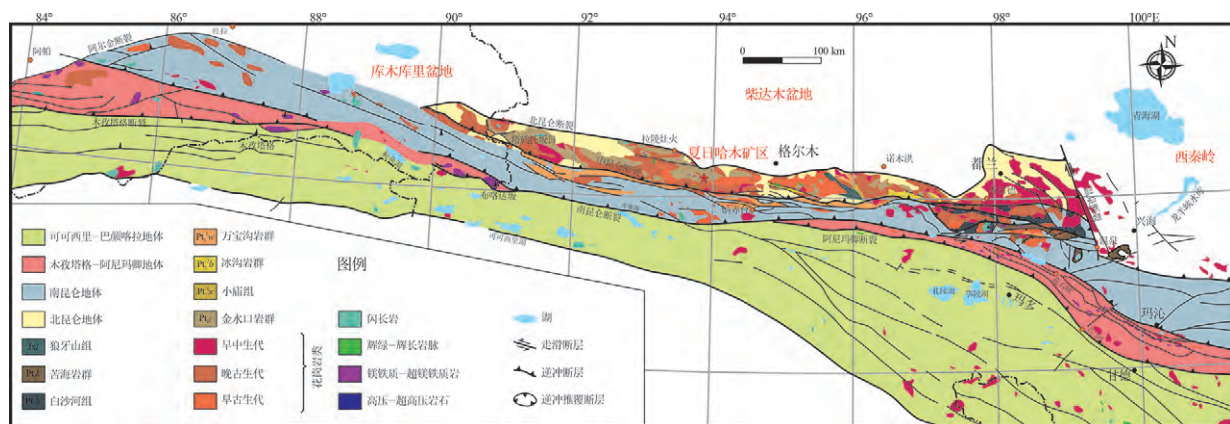


图 1 东昆仑造山带区域地质简图

(据文献^[10]修改)

Fig.1 Regional geological map of the East Kunlun Orogenic Belt. Modified after ^[10].

透镜状侵位于金水口岩群变质岩中,呈 NW 向带状产出(图 2a^[20,41]),岩性为橄榄岩、辉石岩、辉长岩、苏长岩、榴辉岩、榴闪岩及斜长角闪岩等。其中,HS26 号异常区(Cr-Ni-Cu-Co 元素)内的 I 号岩体主要为镍钴硫化物含矿岩体,其余岩体矿化较弱;无矿的辉长岩形成时代范围较大(439~406 Ma)^[15-16,42-43],而含矿的橄榄岩、辉石岩的形成时代较为集中(413~406 Ma)^[15-17]。此外,矿区发育不同时代的中酸性岩浆活动,包括矿区北侧呈岩株状出露的正长花岗岩(约 391 Ma)^[44],切穿成矿杂岩体的闪长玢岩(约 381 Ma)^[45];矿区东南侧呈小岩株状或岩脉状产出的闪长岩和石英闪长岩(约 243 Ma)^[46];矿区中部岩株状产出的二长花岗岩(923 ~

920 Ma)^[47];夏日哈木河东侧岩脉状产出的二长花岗岩(约 412.1 Ma)^[48];苏海图河东侧岩脉状产出的含石榴子石二长花岗岩(约 412.5 Ma)(作者未发表数据)等。

新近发现的热液型铅锌矿体位于夏日哈木矿区东南侧 HS31 异常区内(异常元素为 Pb、Zn、Ni、As 和 Cu),苏海图河的两侧(图 2b)。该异常区主要存在 EW、NW、NE 和 NNE 向 4 组断裂构造,其中 NNE 和 NE 向为主要的控矿构造,长度 300~1 500 m,宽度 1.5~20 m,走向 30°~50°^[29]。异常区出露岩株状产出的泥盆纪基性-超基性岩体(VIII 号岩体),岩性为辉石岩;泥盆纪中细粒二长花岗岩(约 412.1 Ma)^[48],成岩株状、岩脉状侵入金水口岩群白

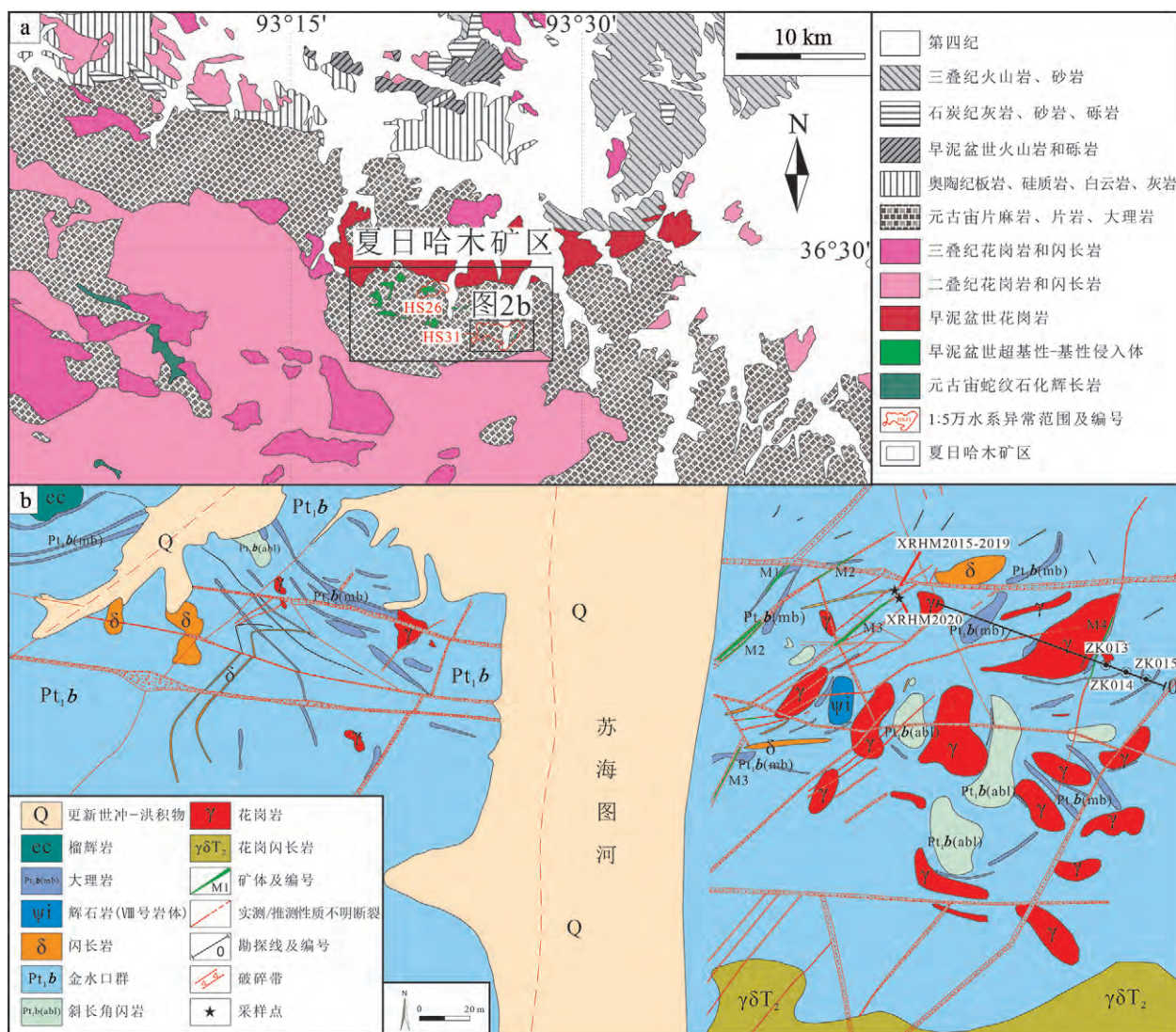


图2 夏日哈木地区地质图(a)和夏日哈木 HS31 异常区地质图(b)

(a 据文献[20, 41]修改, b 据文献[29]修改)

Fig.2 (a) Simplified geologic map of the Xiarihamu area (modified after [20, 41]), and (b) geological map of the hydrothermal Pb-Zn deposit in the HS31 anomaly area of Xiarihamu (modified after [29])

沙河岩组中(图 2b^[29], 图 3^[29])。

异常区内目前共圈定 27 条 Pb-Zn±Cu±Ag 矿体,部分地表出露矿脉见图 2b 右侧绿色条带,矿体主要呈层状、似层状产于金水口群白沙河岩组大理岩层间,或大理岩与片麻岩的层间构造带内,受 NE、NNE 向构造破碎带所控制(图 2b, 图 3)。控制矿体长 80~630 m,厚 1.11~3.84 m,控制斜深 15~320 m。矿体中主成矿元素为 Pb 和 Zn,Pb 平均品位 1.96%,最高 26.9%;Zn 平均品位 1.73%,最高 7.63%,伴生 Cu 和 Ag,目前圈定金属量约 10.6 万吨^[29]。矿石具有条带状、块状、浸染状及网脉状构造,自形一半自形粒状结构、交代填隙结构、乳滴状结构;金属矿物主要为方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、黄铜矿和辉银矿,伴生钙硅酸盐蚀变矿物组合,主要包括辉石、石榴子石、绿帘石、绿泥石、阳起石、榍石、磷灰石、石英及方解石等。在野外及室内详细观察的基

础上,根据矿化、蚀变特征及矿物之间的穿插交代关系,将夏日哈木矿区热液型矿体的成矿作用划分为早期夕卡岩阶段、退化蚀变阶段、石英-硫化物阶段和碳酸盐阶段,各阶段矿物生成顺序见表 1。

3 样品采集及分析测试

3.1 样品描述

本次研究所需蚀变岩(矿)石样品主要采自夏日哈木矿区 HS31 异常区,其中 XRHM2015—XRHM2019 采自 36°26′34″N、93°26′36″E、海拔 3 238 m 处,XRHM2020 采自 36°26′32″N、93°26′38″E、海拔 3 251 m 处,XRHM2024 采自钻孔 ZK015 05 m 处,主要的矿物组成为辉石、石榴子石、绿帘石、绿泥石、透闪石、榍石、磷灰石、石英和方解石等;XRHM2025

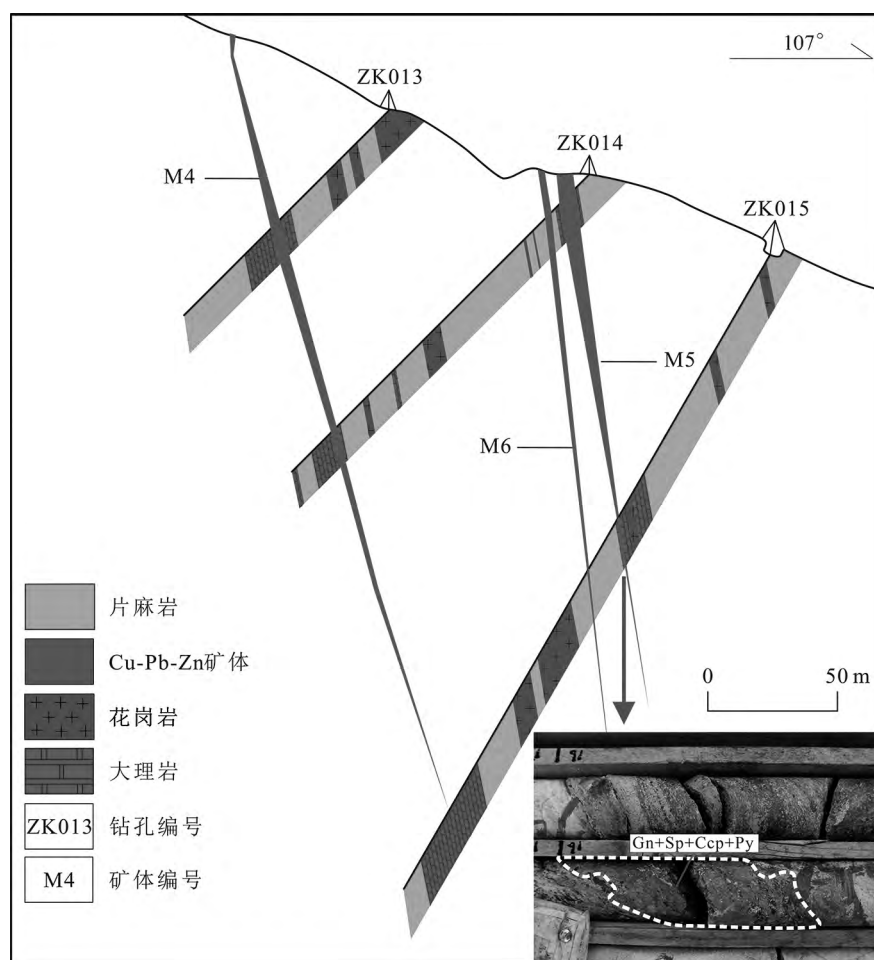


图 3 夏日哈木 HS31 异常区东 0 勘探线剖面图

(据文献^[29]修改)

Fig.3 Geological section along Exploratory Line 0 at the eastern HS31 anomaly area of Xiarihamu. Modified after ^[29].

表1 夏日哈木矿区热液型铅锌矿体成矿阶段及矿物生成顺序表

Table 1 Metallogenic stages and mineral forming sequence of the Xiarihamu hydrothermal Pb-Zn skarn ore body

矿物	早期夕卡岩阶段	退化蚀变阶段	石英-硫化物阶段	碳酸盐阶段
辉石				
石榴子石				
磷灰石				
榍石				
透闪石				
绿帘石				
绿泥石				
磁铁矿				
黄铜矿				
黄铁矿				
方铅矿				
闪锌矿				
辉银矿				
石英				
方解石				

采自 ZK015 152 m 处,主要的金属矿物组成为黄铁矿、闪锌矿、方铅矿和黄铜矿等。采样位置详见图 2b。选择代表性样品磨制探针片,结合显微图像及背散射(BSE)图像观察,明确矿物结构及矿物共生组合,挑选热液型矿石中的代表性的蚀变矿物(石榴子石、辉石、绿帘石、绿泥石、榍石和磷灰石)进行电子探针分析,确定矿物端员组分;并在背散射照片下挑选出结构均一、无继承核的榍石和磷灰石进行原位 LA-ICP-MS U-Pb 定年分析。

3.2 测试方法

3.2.1 电子探针分析

代表性矿物电子探针分析工作在长安大学西部矿产资源与地质工程教育部重点实验室完成,所用仪器为日本电子 JXA-8100 型电子探针分析仪。测试条件为加速电压 15 kV,加速电流 20 nA,束斑直径 1 μm ,检测限 0.01%。直径 10 μm ,加速电压 15 kV,电流 20 nA。Si、Ti、Al、Fe、Mn、Mg、Ca、Na、K、P、Cr、Sr 和 F 元素的特征峰测试时间为 10 s,上下背景的测试时间为 5 s。校准以天然矿物和合成纯氧化物为标准,使用 Na(NaAlSi₃O₈)、K(KAlSi₃O₈)、Mg(MgCaSi₂O₆)、Ca(MgCaSi₂O₆)、Ti(TiO₂)、Fe(FeCr₂O₄)、Al(NaAlSi₃O₈)、Si(NaAlSi₃O₈)、Cr(FeCr₂O₄)和 Mn(CaMnSi₂O₆)等国际 SPI 标样。矿物阳离子数及端员组分分别使用 Geokit 和 CALCMIN 软件计算^[49-50]。

3.2.2 榍石 LA-ICP-MS 微区原位 U-Pb 定年和微量元素分析

榍石 LA-ICP-MS 微区原位 U-Pb 定年和微量元素分析在武汉上谱分析科技有限责任公司利用 LA-ICP-MS 分析完成。GeolasPro HD 激光剥蚀系统由 COMPEXPro 102 ArF 193 nm 准分子激光器和 MicroLas 光学系统组成,ICP-MS 型号为 Agilent 7900。本次分析的激光束斑、频率和能量密度分别为 44 μm 、3 Hz 和 5 J/cm²,激光剥蚀过程中采用氦气做载气、氩气为补偿气以调节灵敏度,二者在进入 ICP 之前通过一个 T 形接头混合^[51-52],该激光剥蚀系统中使用了信号平滑和除汞装置,以获得平滑信号并降低汞信号^[53]。在剥蚀池前加入少量 (4.1 mg·min⁻¹)水蒸气,以提高分析准确度和精密度^[54]。每个单点分析数据包括大约 20 s 空白信号和 50 s 样品信号。锆石 91500 作为外标以进行 Pb/U 分馏和质量歧视校正^[55],榍石 MKED1 作为未知样品进行分析。在本研究中,MKED1 的 9 次分析中获得的²⁰⁶Pb/²³⁸U 年龄加权平均值为 (1 524 ± 5.0) Ma,与参考年龄 (1 517.32 ± 0.32) Ma 一致^[56]。玻璃标准物质 NIST 610 做外标进行微量元素含量校正^[57]。对分析数据的离线处理(包括对样品和空白信号的选择、仪器灵敏度漂移校正、元素含量及 U-Pb 同位素比值和年龄计算)采用软件 ICPMSDataCal 完成^[58]。榍石样品的 U-Pb 年龄谱

和图绘制和年龄加权平均计算采用 Isoplot/Ex_ver3 完成^[59]。

3.2.3 磷灰石 LA-ICP-MS 微区原位 U-Pb 定年分析

磷灰石 LA-ICP-MS U-Pb 同位素定年在北京市燕都中实测试技术有限公司完成。所用仪器为 Analytikjena M90 四极杆等离子体质谱仪,激光剥蚀系统为波长 193 nm 的 NWR193 Ar-F 准分子激光器。本次分析的激光束斑、频率和能量密度分别为 40 μm 、8 Hz 和 4 J/cm²,在实验开始前对主要和次要标准磷灰石 McClure Mt^[60]、Otter lake^[61-62]、Durango^[63] 和 Mada2^[64] 进行了两次分析计算,并且每 10 个未知磷灰石使用与样品相同的斑点大小和条件,以此得出分析过程中的 U/Pb 值的井下分馏、仪器漂移和质量偏差因子^[65]。在本研究中, Mada2 标样分析获得的 ²⁰⁶Pb/²³⁸U 年龄加权平均值为 (474.9 ± 5.9) Ma, 与其 ID-TIMS 年龄 (474.25 ± 0.41) Ma 一致^[64]。使用 SRM610 作为外标并使用 ⁴⁴Ca 作为内标元素对磷灰石中痕量元素的含量进行了定量。对磷灰石的每次分析都以 20 s 的空白气体测量开始,然后再打开激光进行 40 s 的分析。以 0.55 L/min 的速度流动的氦载气将被激光烧蚀的粒子带出腔室,与氩气混合并输送到等离子体炬上。测得的同位素为 ³¹P、⁴⁴Ca、¹⁴⁰Ce、²⁰²Hg、²⁰⁴Pb、²⁰⁶Pb、²⁰⁷Pb、²⁰⁸Pb、²³²Th 和 ²³⁸U。数据处理方法基于 Meffre 等^[66],并进行了其他修改,以帮助使用 ²⁰⁷Pb 校正法来校正主要标准样品中的少量普通 Pb。磷灰石样品的 U-Pb 年龄谱和图绘制和年龄加权平均计算采用 Isoplot/Ex_ver3 完成^[59]。

4 蚀变矿物学特征

4.1 辉石

辉石是夏日哈木热液型矿体中发育最普遍的矿物,呈绿色或暗绿色,薄片无色,具有弱的多色性,正高突起,部分可见清晰的辉石式近正交解离,正交偏光下干涉色可达一级橙黄—二级红蓝,主要呈粒状、短柱状、不规则状或集合体状产出,粒径一般为 0.6~2.0 mm。辉石多与石榴子石、榍石共生产出,被绿帘石、绿泥石、石英、方解石等交代(图 4a,c)。

电子探针分析显示(表 2),辉石主要成分为: $w(\text{SiO}_2) = 53.17\% \sim 54.19\%$, 平均 53.62%; $w(\text{CaO}) = 24.17\% \sim 24.65\%$, 平均 24.42%;

$w(\text{FeO}^T) = 5.86\% \sim 9.77\%$, 平均 7.85%; $w(\text{MgO}) = 11.64\% \sim 13.99\%$, 平均 12.83%, 另含有少量的 MnO、TiO₂、Al₂O₃ 等。辉石阳离子数和端员组分计算表明,夏日哈木矿区铅锌矿体中辉石主要为透辉石,矿物组分为 $\text{Di}_{65.44 \sim 79.01} \text{Hd}_{18.55 \sim 30.78} \text{Jo}_{1.63 \sim 0.51}$,属于透辉石—钙铁辉石类质同象系列,在图 5b 上落在 Pb-Zn 夕卡岩和 W 夕卡岩矿床的范围边界处^[67]。

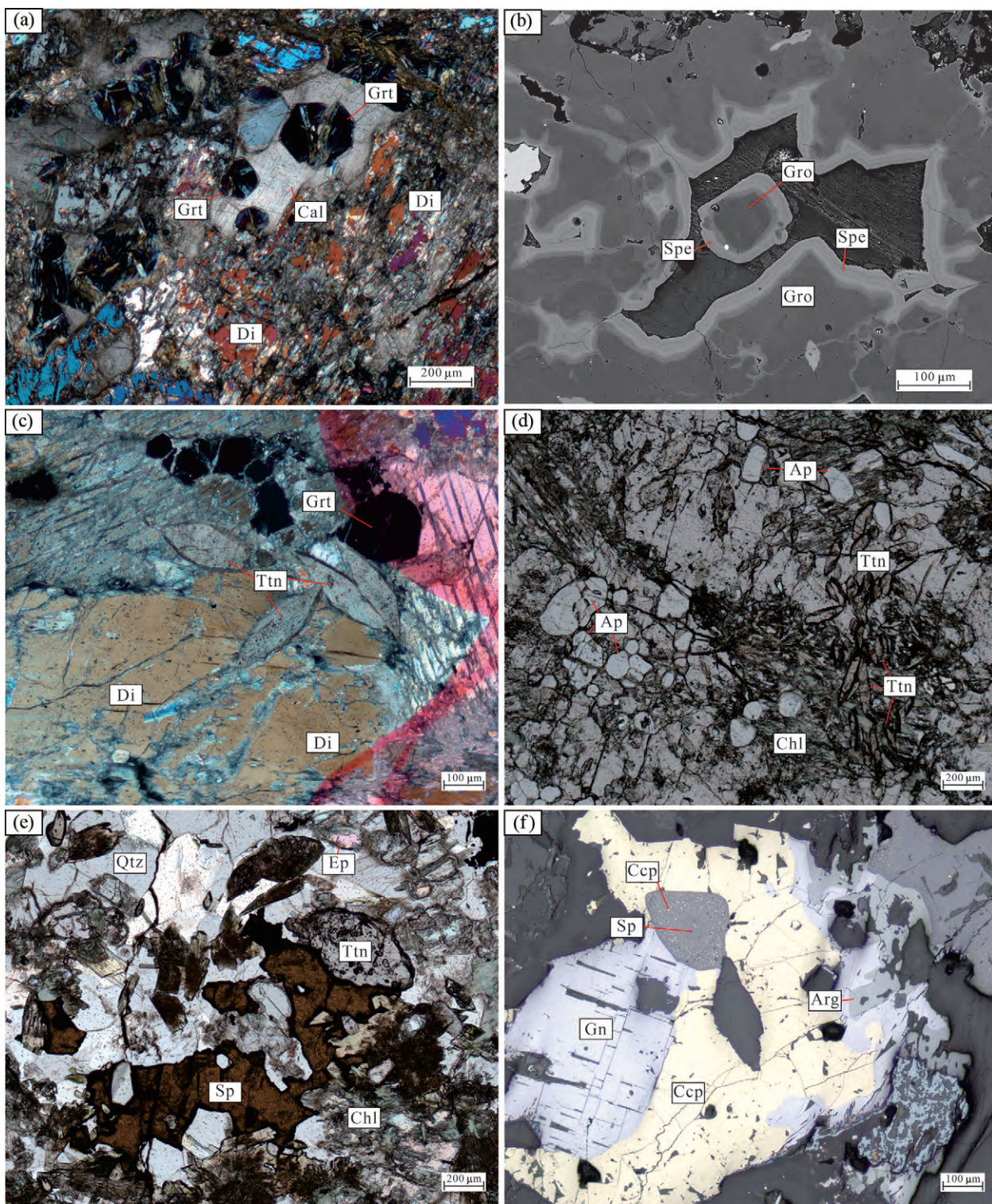
4.2 石榴子石

夏日哈木矿区热液型铅锌矿体中石榴子石常与辉石共生(图 4a),但含量明显低于辉石。石榴子石多呈自形—半自形粒状产出,粒径一般为 0.1~0.4 mm,手标本上石榴子石因粒度太小难以分辨。显微镜下石榴子石多呈灰白色,均质性,部分石榴子石边部发育明显的“核边结构”(图 4a,b)。

本次研究共对 26 个石榴子石点位进行了电子探针分析,分析结果见表 3。电子探针数据分析结果显示,石榴子石主要成分为: $w(\text{SiO}_2) = 35.82\% \sim 39.64\%$, 平均 37.03%; $w(\text{Al}_2\text{O}_3) = 19.48\% \sim 21.32\%$, 平均 20.39%; $w(\text{CaO}) = 11.27\% \sim 36.54\%$, 平均 24.36%; $w(\text{FeO}^T) = 1.04\% \sim 3.47\%$, 平均 2.09%; $w(\text{MnO}) = 0.13\% \sim 29.02\%$, 平均 14.14%,另含有少量的 MgO、TiO₂、Cr₂O₃ 等。石榴子石阳离子数和端员组分计算表明,夏日哈木矿区夕卡岩铅锌矿体石榴子石矿物组分为 $\text{Gro}_{24.93 \sim 92.17} \text{And}_{3.29 \sim 9.95} (\text{Spe} + \text{Alm})_{1.68 \sim 67.29}$,属于钙铝榴石—锰铝榴石类质同象系列,钙铁榴石(And)等其他端员组分均少于 10%(图 5a)。从核部到边部可见石榴子石成分的明显变化,核部为钙铝榴石($\text{Gro}_{80 \sim 90} \text{Spe}_{0.5 \sim 15}$),向边部 CaO 含量逐渐降低, MnO 含量震荡上升,向锰铝榴石转变($\text{Gro}_{25 \sim 55} \text{Spe}_{35 \sim 55}$),核部石榴子石大部分落在夕卡岩型 Pb-Zn 矿床范围内,边部石榴子石更靠近夕卡岩型 W 矿床范围(图 5a)^[67]。

4.3 绿帘石、绿泥石

绿帘石和绿泥石是夏日哈木矿区铅锌矿体退化蚀变阶段的常见矿物,手标本中绿帘石呈棕黄色—黄绿色。单偏光下呈无色、灰色—灰白色,呈长柱状、短柱状或集合体状产出,粒度 0.1~3 mm,具有高突起,正交偏光下可见不规则的一级灰蓝—二级橙黄干涉色,发育环带结构(图 4c)。铅锌矿体中代表性绿帘石电子探针分析结果列于表 4(编号 01-14),结果显示,绿帘石主要成分为: $w(\text{SiO}_2) =$



a—石榴子石与透辉石共生;b—石榴子石的背散射电子照片,具“核边结构”,核部为钙铝榴石,边部为锰铝榴石;c—被榍石穿插交代的透辉石;d—磷灰石和榍石被绿泥石交代;e—石英硫化物脉中的闪锌矿、石英、榍石和绿泥石;f—夕卡岩中的典型硫化物组合,包括方铅矿、黄铜矿、闪锌矿和辉银矿。Ap—磷灰石;Arg—辉银矿;Cal—方解石;Ccp—黄铜矿;Chl—绿泥石;Di—透辉石;Ep—绿帘石;Gn—方铅矿;Gro—钙铝榴石;Grt—石榴子石;Qtz—石英;Spe—锰铝榴石;Sp—闪锌矿;Ttn—榍石。

图4 夏日哈木矿区铅锌矿体夕卡岩矿物特征

Fig.4 Features of skarn minerals from the Xiarihamu Pb-Zn ore body

表2 夏日哈木矿区铅锌矿体代表性辉石电子探针分析结果

Table 2 Results of electron microprobe analysis of pyroxene from the Xiarihamu Pb-Zn ore body

编号	岩性	w _B /%											阳离子数					Di	Hd	Jd	Jo	矿物 定名				
		SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO ^T	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	SrO	Total	Si	Al _T	Al _O	Ti	Fe ³⁺	Fe ²⁺						Mn	Mg	Ca	Na
1	夕卡岩	53.53	0.02	0.41	6.29	0.14	13.65	24.53	0.15	0.55	99.28	2	0	0.02	0	0	0.2	0	0.76	0.98	0.03	77.92	20.14	2.81	-0.86	透辉石
2	夕卡岩	54.19	0.04	0.32	5.86	0.16	13.99	24.65	0.09	0.61	99.9	2.01	0	0.01	0	0	0.18	0	0.77	0.98	0.04	79.01	18.55	3.46	-1.02	透辉石
3	夕卡岩	53.83	0.04	0.27	6.97	0.33	13.54	24.59	0.05	0.62	100.24	2	0	0.01	0	0	0.22	0.01	0.75	0.98	0.02	75.39	21.78	2.14	0.69	透辉石
4	夕卡岩	53.17	0.02	0.26	9.77	0.49	11.64	24.17	0.12	0.7	100.33	2.01	0	0.01	0	0	0.31	0.02	0.65	0.98	0.03	65.44	30.78	2.48	1.3	透辉石
5	夕卡岩	53.79	0.03	0.31	7.7	0.36	12.87	24.53	0.07	0.64	100.3	2.01	0	0.01	0	0	0.24	0.01	0.72	0.98	0.03	72.63	24.37	2.89	0.11	透辉石
6	夕卡岩	53.47	0.01	0.3	8.8	0.47	12.14	24.21	0.11	0.56	100.07	2.01	0	0.01	0	0	0.28	0.01	0.68	0.97	0.03	68.25	27.74	3.13	0.88	透辉石
7	夕卡岩	53.51	0.04	0.97	8.61	0.28	12.13	24.17	0.12	0.58	100.41	2	0	0.04	0	0	0.27	0.01	0.68	0.97	0.04	68.4	27.23	3.85	0.53	透辉石
8	夕卡岩	53.47	0.03	0.23	8.79	0.28	12.71	24.47	0.1	0.6	100.67	2	0	0.01	0	0	0.27	0.01	0.71	0.98	0.01	70.14	27.19	1.31	1.35	透辉石

注:阳离子数以6个氧原子数为基准计算。

36.90%~39.36%, 平均 38.14%; $w(\text{Al}_2\text{O}_3) = 20.79\% \sim 27.54\%$, 平均 24.27%; $w(\text{CaO}) = 20.12\% \sim 23.31\%$, 平均 22.20%; $w(\text{FeO}^T) = 5.43\% \sim 14.02\%$, 平均 9.43%; $w(\text{MnO}) = 1.01\% \sim 3.42\%$, 平均 1.61%, 另含有极少量的 MgO 、 TiO_2 、 Cr_2O_3 等。根据 Armbruster 等^[68] 提出的绿帘石分类命名建议,夏日哈木矿区铅锌矿体中的绿帘石种类为普通绿帘石。

手标本中绿泥石呈鳞片状集合体,淡绿色到墨绿色,含量较少。光学显微镜下观察绿泥石,颜色为淡绿色,呈鳞片状集合体发育,与磷灰石、榍石、绿帘石等共生(图 4d,e)。夏日哈木矿区铅锌矿体代表性绿泥石电子探针分析结果列于表 4(编号 15-29)。电子探针数据分析结果显示,绿泥石 $w(\text{SiO}_2) = 27.23\% \sim 29.68\%$, 平均 27.99%; $w(\text{Al}_2\text{O}_3) = 16.13\% \sim 19.28\%$, 平均 18.32%; $w(\text{FeO}^T) = 14.55\% \sim 19.04\%$, 平均 16.88%; $w(\text{MnO}) = 4.23\% \sim 7.15\%$, 平均 5.33%; $w(\text{MgO}) = 16.00\% \sim 20.36\%$, 平均 17.62%, 此外,还有极少量的 TiO_2 、 CaO 、 K_2O 、 Cr_2O_3 等。

4.4 榍石、磷灰石

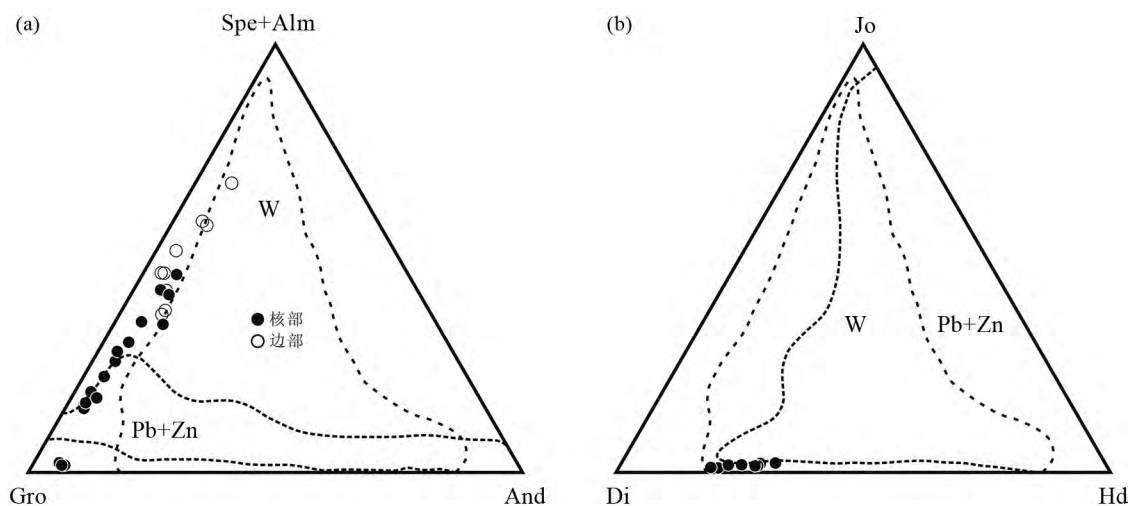
夏日哈木矿区热液型铅锌矿体中榍石和磷灰石普遍发育,与石榴子石、辉石、绿帘石、绿泥石、石英、方解石等共生产出,可见榍石穿插于石榴子石、辉石的裂隙中(图 4c),而被绿泥石、绿帘石等交代(图 4d,e),指示二者均具有热液成因。榍石自形程度较好,多呈菱形、楔形、规则粒状或群簇状产出,粒径多为 100~300 μm ,极高突起,单偏光镜下为灰色、淡黄色,具有高级白干涉色。磷灰石多为半自形—它形粒状,粒径多为 80~250 μm ,正中突起,单偏光镜下为无色,一级灰干涉色,部分磷灰石晶体破碎具有裂纹。

热液型铅锌矿中榍石、磷灰石主量元素组成较均一,在 BSE 图像中均未见震荡环带及明显的继承核等结构。电子探针分析结果显示(表 5),榍石主要成分为: $w(\text{SiO}_2) = 28.99\% \sim 31.34\%$, 平均 30.61%; $w(\text{TiO}_2) = 31.00\% \sim 36.78\%$, 平均 33.42%; $w(\text{CaO}) = 27.84\% \sim 29.10\%$, 平均 28.59%; $w(\text{Al}_2\text{O}_3) = 1.62\% \sim 4.47\%$, 平均 3.21%; 另含有少量的 F 、 FeO^T 、 SrO 、 MnO 等。本次研究榍石 SiO_2 和 Al_2O_3 含量与理论值相近,而 TiO_2 含量与理论值(40.8%)相比较小, Al_2O_3 和 F 含量较高,据公式 $\text{Ti}^{4+} + \text{O}^{2-} = (\text{Al}, \text{Fe})^{3+} +$

表 3 夏日哈木矿区铅锌矿体代表性石榴子石电子探针分析结果
Table 3 Results of electron microprobe analysis of garnet from the Xiarihamu Pb-Zn ore body

编号	岩性	位置	w _B /%												阳离子数						Alm	Gro	Spe	Pyr	And	Uva	Ca	Mg	Mn	Fe ³⁺	Fe ²⁺	矿物定名	
			SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Cr ₂ O ₃	FeO ^T	MnO	MgO	CaO	Total	Si	Ti	Al	Cr	Fe ³⁺	Fe ²⁺	Mn	Mg	Ca													
1	夕卡岩	核部	36.32	0.28	21.16	0.01	1.1	7.27	0	31.18	97.32	2.88	0.02	1.98	0	0.07	0	0.49	0	2.65	0.02	3.5	0	15.56	80.93	0							钙铝榴石
2	夕卡岩	↓	36.2	0.25	20.38	0	1.35	22.75	0.06	16.84	97.83	2.94	0.02	1.95	0	0.08	0.01	1.56	0.01	1.46	0.01	4	0.24	51.35	44.07	0.33							钙铝-锰铝榴石
3	夕卡岩	↓	36.54	0.37	20.49	0.03	1.51	11.52	0.03	26.23	96.71	2.93	0.02	1.94	0	0.09	0.01	0.78	0	2.25	0.08	4.62	0.13	25.67	69.26	0.25							钙铝榴石
4	夕卡岩	边部	36.79	0.27	19.48	0.01	2.68	24.76	0.04	14.64	98.67	2.98	0.02	1.86	0	0.15	0.04	1.7	0	1.27	0.03	7.26	0.15	56.44	34.92	1.2							锰铝榴石
5	夕卡岩	核部	36.31	0.15	20.44	0.06	2.05	13.2	0	24.79	97	2.92	0.01	1.94	0	0.1	0.03	0.9	0	2.14	0.17	5.12	0	29.3	64.33	1.08							钙铝榴石
6	夕卡岩	↓	36.29	0.29	20.85	0	1.2	7.01	0.01	31.5	97.14	2.88	0.02	1.95	0	0.08	0	0.47	0	2.68	0	3.79	0.05	14.95	81.21	0							钙铝榴石
7	夕卡岩	↓	36.65	0.22	20.16	0.01	1.7	18.91	0.03	20.17	97.85	2.95	0.01	1.91	0	0.11	0	1.29	0	1.74	0.02	5.47	0.1	42.47	51.81	0.13							钙铝-锰铝榴石
8	夕卡岩	↓	36.09	0.22	20.7	0.03	1.29	10.21	0.02	27.99	96.54	2.9	0.01	1.96	0	0.09	0	0.69	0	2.41	0.09	4.17	0.08	22.36	73.3	0							钙铝榴石
9	夕卡岩	↓	36.25	0.25	20.49	0.04	1.64	16.04	0.07	23.4	98.17	2.9	0.02	1.93	0	0.11	0	1.09	0.01	2.01	0.13	5.31	0.26	35.05	59.25	0							钙铝榴石
10	夕卡岩	↓	36.07	0.27	21.27	0	1.04	8.8	0.01	29.94	97.39	2.87	0.02	1.99	0	0.07	0	0.59	0	2.55	0	3.29	0.02	18.84	77.85	0							钙铝榴石
11	夕卡岩	边部	36.79	0.23	19.62	0	2.92	29.02	0.11	11.27	99.96	2.97	0.01	1.86	0	0.15	0.05	1.98	0.01	0.97	0	7.34	0.43	65.67	24.93	1.62							锰铝榴石
12	夕卡岩	核部	35.82	0.25	20.38	0	1.1	7.58	0.02	30.84	95.99	2.89	0.02	1.94	0	0.07	0	0.52	0	2.66	0	3.49	0.08	16.26	80.18	0							钙铝榴石
13	夕卡岩	↓	35.91	0.23	20.85	0.05	1.6	8.02	0.01	30.09	96.74	2.87	0.01	1.96	0	0.11	0	0.54	0	2.58	0.16	5.14	0.02	17.39	77.29	0							钙铝榴石
14	夕卡岩	↓	36.31	0.17	20.78	0	1.17	20.88	0.01	18.97	98.29	2.92	0.01	1.97	0	0.07	0.01	1.42	0	1.64	0	3.59	0.05	46.42	49.76	0.18							钙铝-锰铝榴石
15	夕卡岩	↓	36.64	0.26	20.61	0	1.19	12.82	0.02	25.72	97.27	2.93	0.02	1.94	0	0.08	0	0.87	0	2.2	0	3.89	0.06	28.25	67.79	0							钙铝榴石
16	夕卡岩	边部	37.21	0.24	19.84	0	2.48	25.06	0.04	14.35	99.21	2.99	0.01	1.88	0	0.12	0.05	1.71	0	1.24	0	5.9	0.15	56.96	35.35	1.64							锰铝榴石
17	夕卡岩	核部	39.28	0.23	21.25	0.01	2.46	0.23	0.11	35.99	99.55	2.98	0.01	1.9	0	0.1	0.05	0.01	0.01	2.93	0.02	5.15	0.4	0.5	92.17	1.76							钙铝榴石
18	夕卡岩	↓	36.34	0.24	19.53	0	3.17	17.44	0.05	20.37	97.13	2.95	0.01	1.87	0	0.16	0.06	1.2	0.01	1.77	0	7.7	0.19	39.5	50.65	1.96							钙铝榴石
19	夕卡岩	↓	36.37	0.23	19.93	0.01	2.47	18.47	0.03	20.23	97.74	2.94	0.01	1.9	0	0.14	0.03	1.26	0	1.75	0.04	6.66	0.13	41.42	50.7	1.04							钙铝-锰铝榴石
20	夕卡岩	边部	37.24	0.28	19.51	0	3.1	16.45	0.01	21.92	98.5	2.97	0.02	1.83	0	0.18	0.03	1.11	0	1.87	0	8.79	0.02	36.85	53.34	1							钙铝榴石
21	夕卡岩	核部	39.64	0.33	21.18	0.02	2.71	0.18	0.16	36.54	100.75	2.97	0.02	1.87	0	0.13	0.04	0.01	0.02	2.94	0.04	6.5	0.59	0.38	91.16	1.32							钙铝榴石
22	夕卡岩	↓	37.16	0.31	19.8	0	2.88	19.68	0.05	18.83	98.7	2.97	0.02	1.87	0	0.14	0.05	1.33	0.01	1.61	0	6.89	0.18	44.34	46.77	1.82							钙铝-锰铝榴石
23	夕卡岩	↓	37.85	0.28	19.5	0.02	3.47	15.2	0.03	23.36	99.7	2.97	0.02	1.81	0	0.2	0.03	1.01	0	1.97	0.05	9.95	0.1	33.61	55.35	0.94							钙铝榴石
24	夕卡岩	边部	38.6	0.25	19.86	0.02	3.05	16.27	0.06	22.59	100.7	3	0.01	1.82	0	0.17	0.03	1.07	0.01	1.88	0.06	8.56	0.22	35.87	54.35	0.93							钙铝榴石
25	夕卡岩	核部	39.52	0.34	21.32	0	2.56	0.13	0.17	36.52	100.56	2.97	0.02	1.89	0	0.12	0.04	0.01	0.02	2.94	0	5.91	0.62	0.28	91.79	1.4							钙铝榴石
26	夕卡岩	边部	38.49	0.18	20.7	0.04	2.57	19.74	0	19.09	100.82	3	0.01	1.9	0	0.08	0.08	1.3	0	1.6	0.11	4.23	0.01	43.71	49.14	2.8							钙铝榴石

注:阳离子数以12个氧原子为基准计算。



Alm—铁铝榴石; And—钙铁榴石; Di—透辉石; Gro—钙铝榴石; Hd—钙铁辉石; Jo—锰钙辉石; Spe—锰铝榴石。

图5 夏日哈木矿区夕卡型铅锌矿体石榴子石(a)、辉石(b)端员组分图解

(底图据文献[67])

Fig.5 End-member mixing diagrams for garnet (a) and pyroxene (b) from the Xiarihamu Pb-Zn ore body. Adapted from [67].

表4 夏日哈木矿区铅锌矿体绿帘石、绿泥石电子探针分析结果

Table 4 Results of electron microprobe analysis of epidote and chlorite from the Xiarihamu Pb-Zn ore body

编号	岩性	w _B /%													矿物定名
		SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO ^T	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	Cr ₂ O ₃	SrO	Total	
1	夕卡岩	38.4	0.04	25.46	8.2	1.68	0	22.42	—	—	—	—	0.43	96.63	绿帘石
2	夕卡岩	37.78	0.05	24.11	9.95	1.5	0.02	22.15	0.01	—	0.01	0	0.54	96.12	绿帘石
3	夕卡岩	37.56	—	23.36	10.52	1.33	0.01	21.91	—	—	—	0.04	0.48	95.21	绿帘石
4	夕卡岩	38.17	0.02	24.45	9.36	1.22	0.01	22.4	0.08	—	0.03	—	0.47	96.22	绿帘石
5	夕卡岩	36.9	0.04	20.79	12.96	1.01	0.01	21.99	0.01	—	—	0.04	0.54	94.28	绿帘石
6	夕卡岩	38.66	0.06	27.24	5.43	2.55	0.08	22	—	—	0.04	0.03	0.45	96.53	绿帘石
7	夕卡岩	37.95	0.08	23.04	11.4	3.42	—	20.13	—	—	0.15	—	0.61	96.76	绿帘石
8	夕卡岩	38.76	0.09	26.9	6	2.19	0.04	22.35	—	0.01	0.04	—	0.52	96.89	绿帘石
9	夕卡岩	37.48	—	23.57	10.55	1.5	0.08	21.84	—	0	—	—	0.47	95.48	绿帘石
10	夕卡岩	38.72	0.14	26.98	5.7	1.09	0.03	23.21	—	—	—	0.05	0.51	96.42	绿帘石
11	夕卡岩	39.36	0.03	27.54	5.5	1.08	0.01	23.31	—	—	0.07	—	0.48	97.39	绿帘石
12	夕卡岩	38.09	0.17	21.08	13.66	1.18	0.02	22.14	0.01	—	0.02	0.03	0.44	96.82	绿帘石
13	夕卡岩	38.47	0.14	24.23	8.82	1.66	0.13	22.76	0.06	—	—	—	0.51	96.78	绿帘石
14	夕卡岩	37.73	0.1	21.08	14.02	1.17	—	22.19	—	0.01	—	0.01	0.53	96.84	绿帘石
15	夕卡岩	27.6	—	18.37	15.37	5.61	18.16	0.02	0.03	—	—	0.08	0.63	85.86	密绿泥石
16	夕卡岩	27.23	—	19.16	14.73	7.13	16.76	0.12	0.06	—	—	0.53	0.55	86.27	密绿泥石
17	夕卡岩	27.55	0.03	18.81	15.39	6.14	17.95	0.01	—	0.01	0.03	0.01	0.68	86.59	密绿泥石
18	夕卡岩	27.83	0.08	19.24	16.46	5.73	17.5	0.03	—	0.02	0.02	0.03	0.8	87.73	密绿泥石
19	夕卡岩	28.16	0.05	18.73	17.58	4.52	17.99	0.02	0.02	0.04	—	0	0.68	87.78	密绿泥石
20	夕卡岩	28.61	0.01	17.47	17.81	4.44	18.15	0.06	0	—	—	0.06	0.71	87.32	密绿泥石
21	夕卡岩	28.45	0.03	17.98	16.48	4.43	18.72	0.08	—	0	0.01	0.24	0.74	87.15	密绿泥石
22	夕卡岩	27.67	0.01	19.28	19.04	5.49	16	0.08	0.04	—	0.05	0.18	0.63	88.46	密绿泥石
23	夕卡岩	27.65	0.02	19.28	18.6	5.82	16.4	0.03	0.01	—	—	0.07	0.66	88.53	密绿泥石
24	夕卡岩	27.93	0.03	18.21	18.6	4.96	17.33	0.03	—	0.02	—	0.05	0.71	87.85	密绿泥石
25	夕卡岩	27.95	0.01	18.3	17.48	4.86	18.3	0.05	0.02	0	—	0.05	0.74	87.76	密绿泥石
26	夕卡岩	27.73	0.04	17.84	18.16	5.01	16.79	0.05	—	0	—	0.09	0.55	86.25	密绿泥石
27	夕卡岩	27.58	—	18.73	15.7	7.15	16.15	0	0.06	—	—	0.01	0.29	85.67	密绿泥石
28	夕卡岩	29.68	0.07	17.28	14.55	4.46	20.36	0.03	—	0.01	0.02	0.07	0.31	86.85	密绿泥石
29	夕卡岩	28.26	0.06	16.13	17.3	4.23	17.81	0.2	—	—	—	0.1	0.29	84.36	密绿泥石

注:“—”为低于检测限。

表5 夏日哈木矿区铅锌矿体磷石、磷灰石电子探针分析结果
Table 5 Results of electron microprobe analysis of titanite and apatite from the Miarihamu Pb-Zn ore body

编号	岩性	位置	w _B /%														矿物定名
			SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO ^T	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	Cr ₂ O ₃	SrO	F	Total	
1	夕卡岩		30.4	34.26	3.56	0.2	0.02	0.02	28.15	0.09	—	0.06	—	0.29	—	97.04	榴石
2	夕卡岩		30.41	33.85	3.6	0.19	—	0.03	28.22	—	—	—	0.04	0.34	—	96.68	榴石
3	夕卡岩		30.59	34.94	2.89	0.22	0.01	0.04	27.84	0.04	—	0.03	0.06	0.35	—	96.99	榴石
4	夕卡岩		30.96	33.22	4.47	0.32	0.04	0.06	28.28	0.02	0.02	0.02	—	0.31	—	97.71	榴石
5	夕卡岩		30.5	36.78	2.07	0.2	—	0.06	28.03	0.01	—	0.04	0.09	0.34	—	98.11	榴石
6	夕卡岩	核	30.93	31.6	3.8	0.35	0.03	—	29.1	0.01	0	0.05	0.03	—	1.1	96.99	榴石
7	夕卡岩	↓	30.9	34.08	1.65	0.33	0.08	0.01	28.68	—	—	0.03	0	—	0.46	96.21	榴石
8	夕卡岩	↓	30.3	31.95	3.81	0.32	0.15	0.03	29.04	—	—	0.01	0.01	—	1.18	96.78	榴石
9	夕卡岩	边	28.99	31.98	3.55	0.27	0.05	0.02	28.98	0.02	—	0.04	0.01	—	0.96	94.86	榴石
10	夕卡岩	核	30.81	35.43	1.62	0.27	0.02	—	28.88	0.02	—	—	0.01	—	0.13	97.19	榴石
11	夕卡岩	↓	31.34	31	3.74	0.24	0.06	0.03	28.91	—	—	0.04	0.02	—	0.86	96.23	榴石
12	夕卡岩	边	31.19	31.97	3.78	0.47	0.01	0.02	28.95	—	—	0.03	0.04	—	1.1	97.57	榴石
13	夕卡岩		—	0.04	0.01	0.09	0.03	—	56.81	0	—	40.64	—	—	3.38	101	磷灰石
14	夕卡岩		—	0.06	0.02	0.01	0.04	0.01	55.1	0	0.01	40.13	0.01	—	6.93	102.33	磷灰石
15	夕卡岩		—	0.04	0	0.07	0.01	—	55.68	0	—	38.59	—	—	3.63	98.03	磷灰石
16	夕卡岩		—	—	—	—	0.04	—	55.14	—	0.01	39.54	—	—	5.75	100.48	磷灰石
17	夕卡岩	核	0.01	0.05	0.02	0.04	0.06	0.06	55.45	—	0.02	40.28	—	—	4.92	100.89	磷灰石
18	夕卡岩	边	0.05	0.05	0.01	—	0.07	0.02	55.07	0.01	0.01	39.16	0.02	—	6.27	100.75	磷灰石
19	夕卡岩		—	0.07	0.03	0.13	0.03	0.02	56.46	0.02	0.03	40.77	—	—	3.98	101.52	磷灰石
20	夕卡岩		—	0.03	0.01	0.01	—	0.01	55.38	—	—	40.18	0.08	—	3.69	99.4	磷灰石

注：“—”为低于检测限。

(F,OH)⁻ [69], 磷石中 Al、Fe、F 与 Ti 发生了类质同象置换。磷灰石的主要成分为 $w(\text{CaO})=55.07\%\sim 56.81\%$, 平均 55.64% ; $w(\text{P}_2\text{O}_5)=38.59\%\sim 40.77\%$, 平均 39.91% ; $w(\text{F})=3.38\%\sim 6.93\%$, 平均 4.82% 。

本次研究的磷石稀土元素含量为 $(755.5\sim 5340)\times 10^{-6}$, 平均 3187×10^{-6} (表 6)。球粒陨石标准化图解中显示轻重稀土分异不明显, 稀土配分模式为重稀土略微亏损的轻稀土富集型 (图 6), LREE/HREE 值范围为 $1.02\sim 5.15$, 平均值为 2.50 , 大部分表现出明显的 Eu 负异常, 少数表现出 Eu 正异常, 且具有弱的 Ce 正异常, 与典型热液磷石的稀土总量和配分型式具有相似性 [70-74]。此外, 热液磷石通常具有较低的 Th/U 值, 大多 <1 , 而岩浆磷石的 Th/U 值较高 [72-73, 75-76], 本次研究的磷石 Th/U 值为 $0.23\sim 1.97$, 平均值为 0.94 。结合磷石 Zr 温度计 [77], 假设夕卡岩形成压力为 0.3 GPa , $\alpha_{\text{SiO}_2}=\alpha_{\text{TiO}_2}=0.5$, 获得结晶温度范围为 $596\sim 685\text{ }^\circ\text{C}$ (表 6), 平均 $644\text{ }^\circ\text{C}$, 综合指示本次研究的磷

石为热液交代成因。

不同夕卡岩矿床中热液磷石的稀土元素含量和配分型式有着相对较大的变化范围 [70-76, 78]。本次研究的磷石尽管在 BSE 图像上没有明显的核边结构, 但是从稀土元素成分和配分型式上看可以大致分为 3 类 (图 6 [73, 76, 78-79]): 第一类磷石轻重稀土分异不明显, 重稀土略微亏损, 轻稀土略微富集, 具有明显的 Eu 负异常; 第二类磷石轻稀土较强烈亏损, 具有相对第一类磷石较弱的 Eu 负异常, 富集中稀土; 第三类磷石轻重稀土分异不明显, 轻稀土略微亏损, 具有较弱的 Eu 正异常。上述稀土元素配分型式变化可能与热液流体结晶过程中, 流体中稀土元素的成分变化有关系。

5 磷石、磷灰石 LA-ICP-MS U-Pb 年龄

磷石 LA-ICP-MS U-Pb 同位素年龄测试结果列于表 7, 因磷石含有一定量的普通 Pb, 将获得的 U-Pb 同位素数据投在 Tera-Wasserburg 图解上 [80],

Table 6 Trace compositions ($\mu\text{g/g}$) and Zr-in-titanite temperatures ($^{\circ}\text{C}$) for titanite samples from the hydrothermal Pb-Zn ore body at Xiarihamu

样品 编号	岩性	$w_B/10^{-6}$														LREE/HREE			$t/^\circ\text{C}$	$(\text{La}/\text{Yb})_N$	δCe											
		P	Y	Nb	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu				Hf	Ta	Hg	Th	U	Zr	ΣREE	LREE	HREE		
1	夕卡岩	892.6	1 745	1 687	232.5	1 078	213.7	1 171	363.3	108	342	59.07	351.2	67.31	170	23.67	138.8	15.41	14.28	146.2	0	218.8	120.4	231.5	4 335	3 167	1 168	2 712	640	1.201	0.937	1.186
2	夕卡岩	358.4	1 781	417.4	71.53	368.1	84.22	518.5	206.6	34.75	259.3	47.55	313.2	65.36	173.9	23.75	142.7	15.39	8.955	14.34	0	68.33	84.23	209.2	2 325	1 284	1 041	1 233	635	0.359	0.459	1.163
3	夕卡岩	619.9	1 320	473	74.45	338.4	69.8	427.4	170.1	29.82	211.7	38.9	250.7	51.33	138.1	19.02	115.9	12.96	8.946	28.36	0	12.36	29	409.4	1 949	1 110	838.6	1 324	667	0.461	0.481	1.151
4	夕卡岩	385.4	1 042	750.9	245.8	1 023	182.8	899.4	214.5	34.41	197.4	31.07	190.2	40.33	109.2	16.17	100.1	12.21	31.45	69.24	0	136.5	69.2	469.3	3 296	2 600	696.7	3 731	673	1.762	0.511	1.183
5	夕卡岩	704.2	2 820	1 078	115.7	628.5	148.7	959.6	405.5	105	476.2	90.29	569.9	114.2	296.8	40.66	241.2	27.13	7.583	21.13	0	131.1	89.15	99.29	4 219	2 363	1 856	1 273	603	0.344	0.731	1.175
6	夕卡岩	382.8	620.8	917.1	125.2	474.2	82.33	402	105.8	32.39	106.8	17.94	112.9	23.21	66.8	9.865	65.87	8.98	9.201	99.46	0	58.38	74.54	177.2	755.5	532.2	223.3	2 383	628	1.008	1.329	1.134
7	夕卡岩	370.9	345.3	734.7	52.81	195.2	33.74	173.6	53.3	23.53	54.96	9.563	60.66	13.06	37.28	5.438	37.58	4.808	5.071	80.07	0	22.47	33.73	106.8	1 761	1 115	645.3	1 728	606	0.499	0.699	1.173
8	夕卡岩	392.8	1 071	275.6	77.19	361.9	74.09	428.7	139.7	33.79	156.4	27.51	171.8	37.89	109.2	16.43	111	15.02	10.14	7.275	0	10.01	43.74	270.6	5 159	2 602	2 557	1 018	647	0.245	0.752	1.164
9	夕卡岩	914.3	3 843	2 620	113.1	631.3	156.3	1 059	503.9	138.8	632.4	122.9	808	158.9	411.7	57	330.8	35.15	14.49	75.12	0	103.8	145.8	176	3 424	1 836	1 589	1 156	628	0.313	0.642	1.166
10	夕卡岩	563.3	2 430	1 500	90.82	482.3	113.2	740.8	331.9	76.74	402.2	75.92	491.2	98.17	254.3	35.09	208.4	23.39	10.52	58.96	0	63.52	163.8	166.7	5 340	4 472	868.7	5 148	625	2.88	0.509	1.248
11	夕卡岩	301	1 256	746.3	497.8	1 950	294.9	1 381	301	46.59	260	39.43	232.8	46.89	131.1	18.91	124	15.59	36.95	50.28	0	223.8	126.8	540.8	3 563	2 907	655.5	4 435	680	2.421	0.605	1.18
12	夕卡岩	336.9	963.4	864.9	316.1	1 203	197.5	935.8	215.1	40.06	190.6	29.61	177	35.96	101.5	14.83	93.67	12.3	25.57	98.3	0	150.1	93.41	396.2	1 360	70						

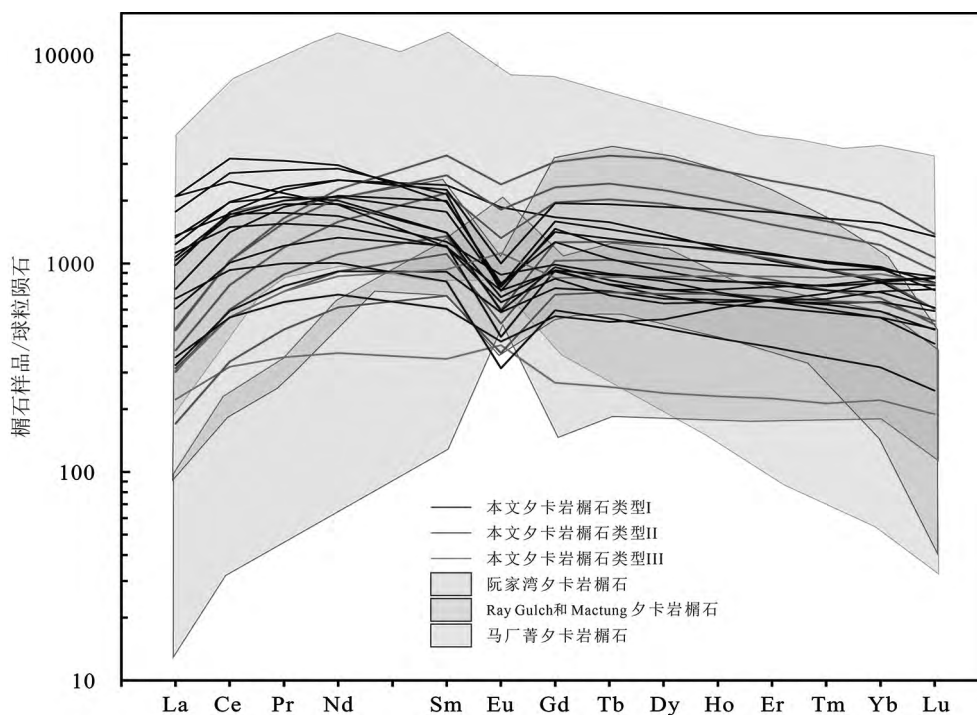


图6 夏日哈木矿区铅锌矿体榍石稀土元素球粒陨石标准化配分模式

(阮家湾、Ray Gulch、Mactung 和马厂菁榍石稀土元素范围据文献[73,76,78],球粒陨石稀土元素标准化值据文献[79])

Fig.6 Chondrite-normalized REE patterns for titanite from the Xiarihamu Pb-Zn ore body. Ranges of REE values for Ruanjiawan, Ray Gulch, Mactung and Machangqing deposits adapted from [73,76,78]. Chondrite-normalized REE values adapted from [79].

榍石普通铅含量不高,同位素数据整体上靠近下交点(图7)。获得榍石的下交点年龄为 (416 ± 4.4) Ma($n=28$, MSWD=0.94),经过 ^{207}Pb 校正后,得到该样品的 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 加权平均年龄为 $(413.3 \pm$

3.6) Ma($n=23$, MSWD=0.96),与下交点年龄在误差范围内一致(图7)。

磷灰石 LA-ICP-MSU-Pb 同位素年龄测试结果列于表8,将磷灰石 U-Pb 同位素数据投在 Tera-

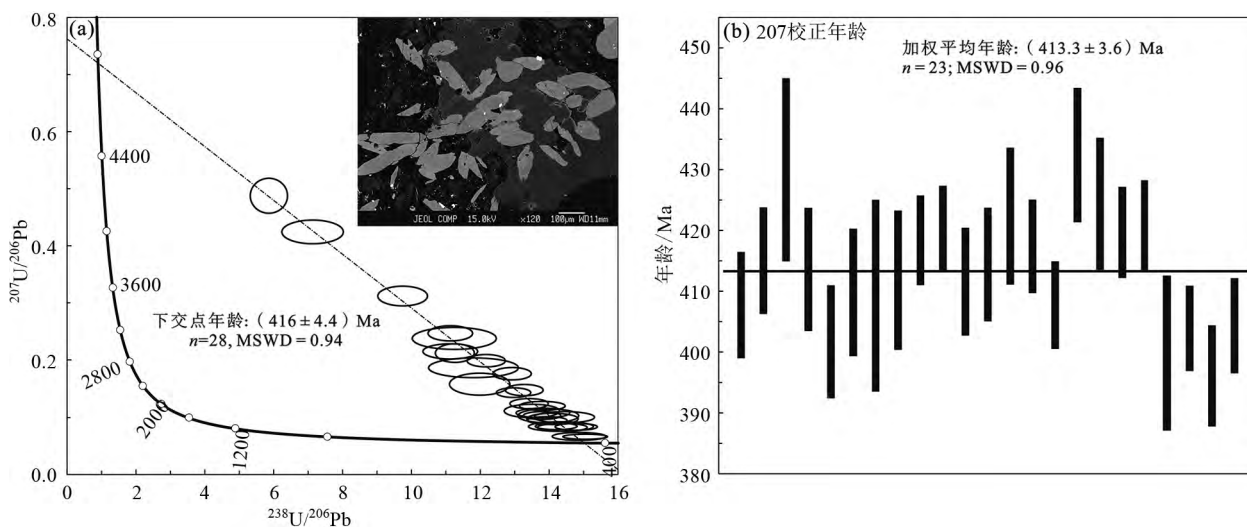


图7 夏日哈木矿区热液型铅锌矿体榍石 Tera-Wasserburg 图解(a)及其 ^{207}Pb 校正 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 加权平均年龄(b)

Fig.7 Tera-Wasserburg diagram of titanite from the Pb-Zn orebody in Xiarihamu mining area (a) and ^{207}Pb corrected $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ weighted mean age (b).

表7 夏日哈木矿区热液型铅锌矿榴石 LA-ICP-MS U-Pb 年龄结果

Table 7 LA-ICP-MS U-Pb ages of titanite from the hydrothermal Pb-Zn ore body in the Xiarihamu mining area

测试点	$w_B/10^{-6}$				同位素比值				^{207}Pb 校正年龄/Ma	
	Pb	Th	U	Th/U	$\frac{^{207}\text{Pb}}{^{206}\text{U}}$	1 σ	$\frac{^{207}\text{Pb}}{^{235}\text{U}}$	1 σ	$\frac{^{206}\text{Pb}}{^{238}\text{U}}$	1 σ
1	15.39	218.8	120.4	1.82	0.1219	0.0045	1.1982	0.0406	0.0725	0.0014
2	8.01	68.33	84.23	0.81	0.0844	0.0038	0.7879	0.0315	0.0695	0.0014
3	3.71	12.36	29.00	0.43	0.1731	0.0119	1.8179	0.1059	0.0834	0.0025
4	8.83	136.5	69.20	1.97	0.1122	0.0053	1.0702	0.0427	0.0724	0.0017
5	14.01	131.1	89.15	1.47	0.2022	0.0068	2.2561	0.0648	0.0822	0.0015
6	7.27	58.38	74.54	0.78	0.0901	0.0049	0.9541	0.0462	0.0693	0.0017
7	5.32	22.47	33.73	0.67	0.2384	0.0150	2.6666	0.1030	0.0898	0.0026
8	3.69	10.01	43.74	0.23	0.0912	0.0060	0.8021	0.0399	0.0697	0.0019
9	17.25	103.8	145.8	0.71	0.1439	0.0045	1.5233	0.0425	0.0772	0.0012
10	15.45	63.52	163.8	0.39	0.1029	0.0033	1.0318	0.0322	0.0725	0.0012
11	13.36	223.8	126.8	1.77	0.0682	0.0037	0.6140	0.0291	0.0673	0.0014
12	10.89	150.1	93.41	1.61	0.0981	0.0049	0.9496	0.0430	0.0709	0.0015
13	4.45	32.34	41.94	0.77	0.0917	0.0062	1.0151	0.0564	0.0716	0.0018
14	13.46	138.1	112.6	1.23	0.1249	0.0044	1.2728	0.0416	0.0746	0.0013
15	14.38	54.81	187.0	0.29	0.0666	0.0025	0.6043	0.0204	0.0665	0.0012
16	6.83	40.53	60.66	0.67	0.0988	0.0064	1.1340	0.0564	0.0741	0.0018
17	12.12	46.90	79.51	0.59	0.2140	0.0080	2.5996	0.0963	0.0888	0.0018
18	15.21	161.8	152.0	1.06	0.0851	0.0031	0.8179	0.0271	0.0704	0.0012
19	15.30	115.5	153.8	0.75	0.0953	0.0034	0.9385	0.0303	0.0717	0.0012
20	12.42	51.54	68.90	0.75	0.2503	0.0128	3.0607	0.0991	0.0899	0.0021
21	16.67	141.5	183.5	0.77	0.0845	0.0031	0.7782	0.0262	0.0677	0.0011
22	15.82	99.40	115.7	0.86	0.1773	0.0069	1.8803	0.0579	0.0774	0.0014
23	15.53	157.5	120.1	1.31	0.1501	0.0056	1.5332	0.0498	0.0753	0.0013

表 8 夏日哈木矿区热液型铅锌矿体磷灰石 LA-ICP-MS U-Pb 年龄结果
Table 8 LA-ICP-MS U-Pb ages of apatite from the hydrothermal Pb-Zn ore body at Xiarihamu

测试点	$w_B/10^{-6}$			同位素比值						^{207}Pb 校正年龄/Ma		
	Pb	Th	U	Th/U	$\frac{^{207}\text{Pb}}{^{206}\text{U}}$		$\frac{^{207}\text{Pb}}{^{235}\text{U}}$		$\frac{^{206}\text{Pb}}{^{238}\text{U}}$			
					1σ		1σ		1σ			
1	2.03	29.90	8.01	3.73	0.307 1	0.013 6	3.868 9	0.196 8	0.091 4	0.002 3	391.80	13.60
2	1.46	12.20	4.23	2.88	0.419 5	0.013 3	7.083 3	0.252 0	0.122 5	0.002 0	417.60	14.40
3	2.41	16.20	7.07	2.29	0.435 7	0.014 7	7.644 9	0.305 2	0.127 3	0.002 7	417.90	17.10
4	1.32	6.90	3.18	2.17	0.465 0	0.012 6	9.556 0	0.338 5	0.149 1	0.003 4	454.80	18.10
5	2.04	14.60	4.60	3.17	0.482 1	0.014 7	9.948 4	0.407 8	0.149 7	0.004 1	437.10	21.00
6	2.41	2.28	4.87	0.47	0.554 9	0.024 3	13.665 2	0.740 1	0.178 6	0.005 7	421.20	36.20
7	1.25	4.80	2.14	2.24	0.599 0	0.023 6	15.828 9	0.740 8	0.191 7	0.004 8	386.80	36.70
8	1.35	3.54	2.09	1.69	0.612 2	0.025 7	17.379 8	0.857 5	0.205 9	0.005 3	394.40	42.50
9	1.20	4.39	1.74	2.52	0.637 8	0.020 4	19.155 1	0.744 3	0.217 8	0.004 8	374.20	36.20
10	1.17	2.17	1.54	1.41	0.656 5	0.019 8	21.154 1	0.868 8	0.233 7	0.006 5	367.60	38.20
11	1.36	2.57	1.31	1.96	0.674 8	0.021 2	28.887 5	1.134 0	0.310 5	0.007 3	442.50	53.10
12	1.18	1.84	1.18	1.56	0.676 3	0.024 9	29.373 2	1.333 7	0.315 0	0.008 4	445.20	62.50
13	1.59	3.37	2.10	1.60	0.682 8	0.026 2	23.113 5	1.145 8	0.245 5	0.007 7	336.30	51.70
14	1.18	1.01	1.06	0.95	0.684 2	0.027 7	30.112 9	1.429 2	0.319 2	0.007 9	431.80	69.70
15	1.18	1.04	1.05	0.99	0.697 6	0.021 4	33.037 7	1.361 7	0.343 5	0.009 5	429.20	59.50
16	1.31	2.48	1.38	1.797 1	0.700 5	0.028 4	27.917 3	1.433 4	0.289 0	0.009 1	355.70	65.40
17	1.33	0.52	1.06	0.487 7	0.707 9	0.024 7	37.356 0	1.739 5	0.382 7	0.011 8	447.00	75.30

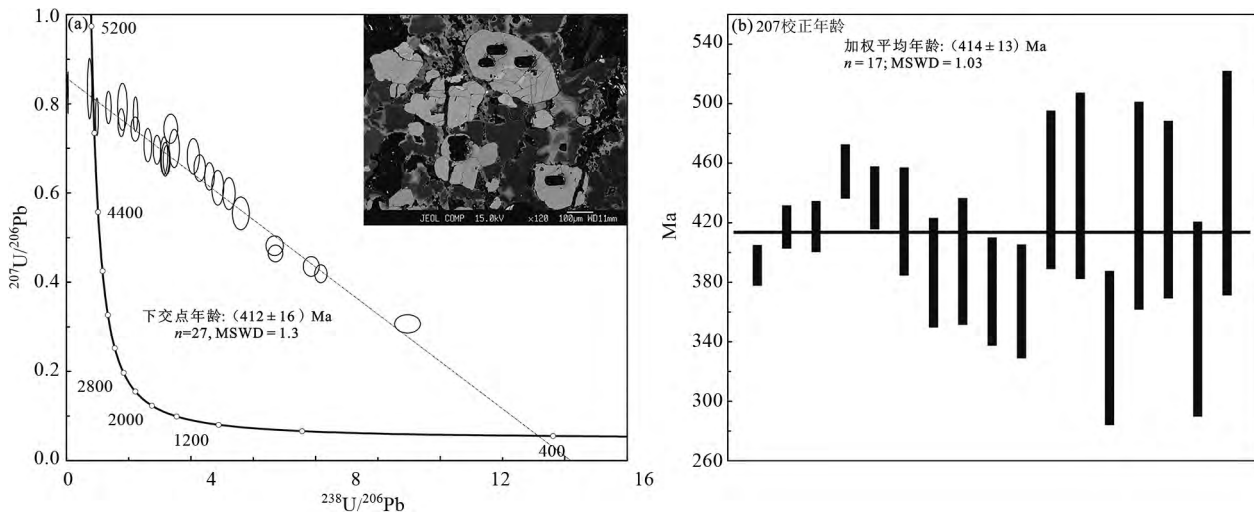


图8 夏日哈木矿区热液型铅锌矿体磷灰石 Tera-Wasserburg 图解(a)及其 ^{207}Pb 校正 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 加权平均年龄(b)

Fig.8 Tera-Wasserburg diagram (a) and ^{207}Pb -corrected $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ weighted mean age diagram (b) for apatite samples from the hydrothermal Pb-Zn ore body

Wasserburg 图解上^[80], 获得磷灰石的下交点年龄为 $(412 \pm 16) \text{ Ma}$ ($n=27$, $\text{MSWD}=1.3$), 经过 ^{207}Pb 校正后, 得到该样品的 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 加权平均年龄为 $(414 \pm 13) \text{ Ma}$ ($n=17$, $\text{MSWD}=1.03$), 与下交点年龄在误差范围内一致(图8)。

6 讨论

6.1 夏日哈木热液型铅锌矿体成因

夏日哈木矿区发育多期次超基性—基性—中酸性岩浆活动, 其中岩浆型 Ni-Co 硫化物矿床主要产于矿区 HS26 异常区(图 2a)的橄榄岩、辉石岩内(异常元素为 Cr、Ni、Cu、Co)。新近发现的热液型 Pb-Zn 矿体产于矿区东侧 HS31 异常区内(图 2b), 主要呈似层状产于金水口群白沙河岩组大理岩与片麻岩的层间构造带内, 主要的矿石矿物为方铅矿、闪锌矿及黄铜矿等, 发育典型的夕卡岩蚀变矿物组合, 主要包括辉石、石榴子石、绿帘石、绿泥石、榍石、磷灰石、石英及方解石等。其中, 辉石主要为透辉石, 矿物端员组分为 $\text{Di}_{65.44 \sim 79.01} \text{Hd}_{18.55 \sim 30.78} \text{Jo}_{1.63 \sim 0.51}$ (图 5b); 石榴子石为钙铝榴石—锰铝榴石系列, 矿物端员组分为 $\text{GrO}_{24.93 \sim 92.17} \text{And}_{3.29 \sim 9.95}$ (Spe + Alm)_{1.68 \sim 67.29}, 钙铁榴石(And)等其他端员组分均少于 10% (图 5a); 绿帘石和绿泥石均含有较高的 MnO 含量(平均为 1.61% 和 5.28%)。由于 Mn 离子在流体中主要与 Cl 离子结合形成络合物, 随着迁

移距离的增大流体温度降低, Mn 离子在流体中的相对含量逐渐上升, 因此富 Mn 的绿泥石指示成矿流体经历了长距离的迁移过程^[81]。上述矿化与蚀变特征指示夏日哈木矿区热液型铅锌矿体中的夕卡岩兼具钙质夕卡岩和锰质夕卡岩的特征, 与典型夕卡岩型 Pb-Zn 矿床矿化蚀变特征相符^[67, 82-84]。夕卡岩型 Pb-Zn 矿床产于中酸性侵入体远端的外夕卡岩带内, 空间上可能远离成矿相关的侵入体^[67, 83, 85]。结合夏日哈木矿区发育呈岩脉状、岩株状产出的同时代(含石榴子石)二长花岗岩类(图 2b), 本文初步认为夏日哈木夕卡岩型 Pb-Zn 矿体与区内二长花岗岩为同期次岩浆活动的产物。

6.2 成矿时代及构造背景

榍石、磷灰石作为富 U、Th 矿物, 在岩浆岩、变质岩和热液矿床中均有产出, 近年来被广泛应用于各类热液矿床成矿时代的厘定^[70-71, 73, 86-90]。本文选取了夏日哈木矿区铅锌矿体夕卡岩中代表性热液榍石和磷灰石进行 LA-ICP-MS U-Pb 定年研究。获得榍石 ^{207}Pb 校正后的 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 加权平均年龄为 $(413.3 \pm 3.6) \text{ Ma}$ ($n=23$, $\text{MSWD}=0.96$), 磷灰石经过 ^{207}Pb 校正后的 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 加权平均年龄为 $(414 \pm 13) \text{ Ma}$ ($n=17$, $\text{MSWD}=1.03$), 两种矿物年龄在误差范围内保持高度一致, 指示夏日哈木热液型铅锌矿体形成于早泥盆世。年代学研究证实, 夏日哈木矿区含矿超镁铁质—镁铁质岩体形成于 411~406 Ma^[15, 17], 块状镍钴硫化物矿石中硫化物的 Re-Os

年龄为 (408 ± 11) Ma^[91]。对比发现,矿区夕卡岩型铅锌矿体与岩浆型镍钴硫化物矿体成矿时代基本一致(图 9^[19-20, 42, 44-45, 48, 92-95])。

夏日哈木矿区发育岩浆硫化物型与热液型两种成矿作用过程截然不同的矿体,这种矿床类型组合并不多见。如甘肃金川^[95-96]、俄罗斯 Norilsk-Talnakh^[97]、西班牙 Aguablanca^[98] 等镍铜硫化物矿床,在硫化物矿体边部或围岩中均有一定规模的接触交代蚀变现象发现,然而这些矿床中并未发现工业意义的热液型金属矿化。夏日哈木矿区岩浆硫化物型与夕卡岩型矿体具有明显的时空联系,代表二者为同一构造背景下壳幔相互作用不同端员成矿作用的产物。

夏日哈木矿区位于东昆仑造山带内,是原特提斯构造域和古特提斯构造域复合交织的重要构造部位,东昆仑造山带自显生宙以来经历了早古生代和

晚古生代—早中生代复合构造旋回造山作用,其中早古生代造山旋回俯冲作用开始于中寒武世,并一直持续到晚奥陶世,随后进入陆—陆碰撞阶段和碰撞后演化阶段^[3, 5, 8]。东昆仑造山带榴辉岩高压变质年龄为 $451 \sim 428$ Ma^[99-100],退变质年龄约为 410 Ma^[101-102],分别记录了早古生代造山旋回陆—陆碰撞阶段和碰撞后阶段的年龄时限。王冠^[42]和张照伟等^[19]认为东昆仑地区晚志留世成矿相关镁铁质—超镁铁质岩和多种类型花岗岩同时发育,指示该时期的构造环境发生了重大转变,由同碰撞挤压环境转变为碰撞拼贴后的伸展环境;李文渊等^[103]系统论述了塔里木周缘 3 期岩浆型镍铜钴矿床形成的构造演化历史,认为夏日哈木岩浆型 Ni-Co 矿床的形成与古特提斯洋初期的裂解环境有关。

综合上述区域成矿背景,本文将夏日哈木热液

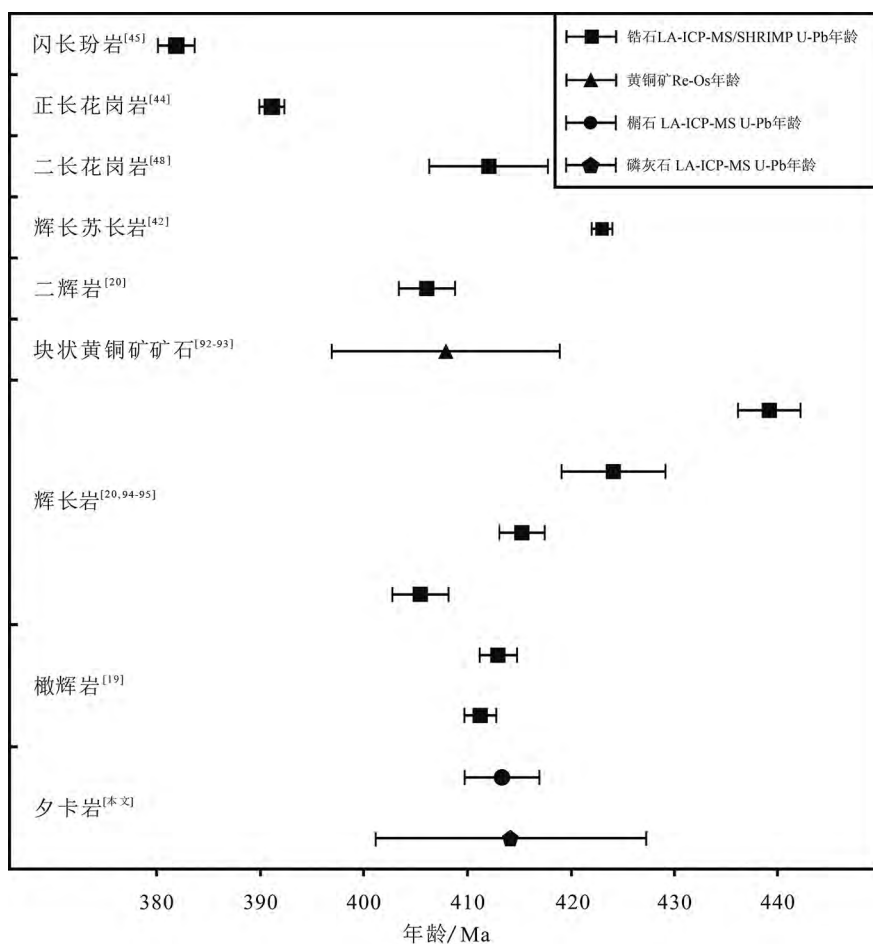


图 9 夏日哈木矿区成岩成矿年龄柱状图

(各年龄据文献^[19-20, 42, 44-45, 48, 92-95])

Fig.9 Histogram of metallogenic ages in the Xiarihamu mining area. Adapted from ^[19-20, 42, 44-45, 48, 92-95].

型铅锌矿体相应的成矿过程概括如下, 早古生代构造旋回演化末期的区域伸展背景下, 来自软流圈地幔的岩浆上涌, 导致地壳岩石发生部分熔融, 形成浅部酸性岩浆房(图 10a^[28]), 酸性熔体沿着伸展作用形成的构造薄弱带上升, 进一步分异产生岩浆流体, 流体经过迁移并可能伴随有大气降水的混合作用, 最终与金水口群大理岩发生接触交代作用, 形成夕卡岩型 Pb-Zn±Cu±Ag 矿体(图 10b)。

6.3 对东昆仑造山带区域成矿的指示意义

东昆仑造山带是我国西部重要的多金属成矿带^[11-14], 早古生代以来多旋回的造山过程与强烈的壳幔相互作用^[8-10], 造就了带内多样的金属矿化类型和丰富的矿产资源。近年来, 大量的 Ar-Ar、Re-

Os 年代学研究证实, 东昆仑造山带大规模的夕卡岩(一斑岩)型 Cu-Fe-Pb-Zn 成矿作用主要发生在三叠纪时期(235~215 Ma)^[3, 11, 104-105]。尽管在卡尔却卡 Cu-Pb-Zn 矿床^[24]、野马泉 Cu-Zn 矿床^[25-26]、牛苦头 Pb-Zn 矿床^[22-23]等多个矿区同时发育早泥盆世、中一晚三叠世的两期中酸性岩浆活动, 东昆仑造山带是否存在泥盆纪夕卡岩型 Cu-Fe-Pb-Zn 成矿作用目前仍存在较大争议。本文获得夏日哈木矿区夕卡岩型 Pb-Zn 矿体成矿时代为 413~411 Ma, 为东昆仑造山带泥盆纪 Pb-Zn 成矿作用的存在提供直接的成矿年代学佐证, 表明东昆仑造山带泥盆纪 Pb-Zn 多金属矿床同样具有重要的成矿与找矿潜力。

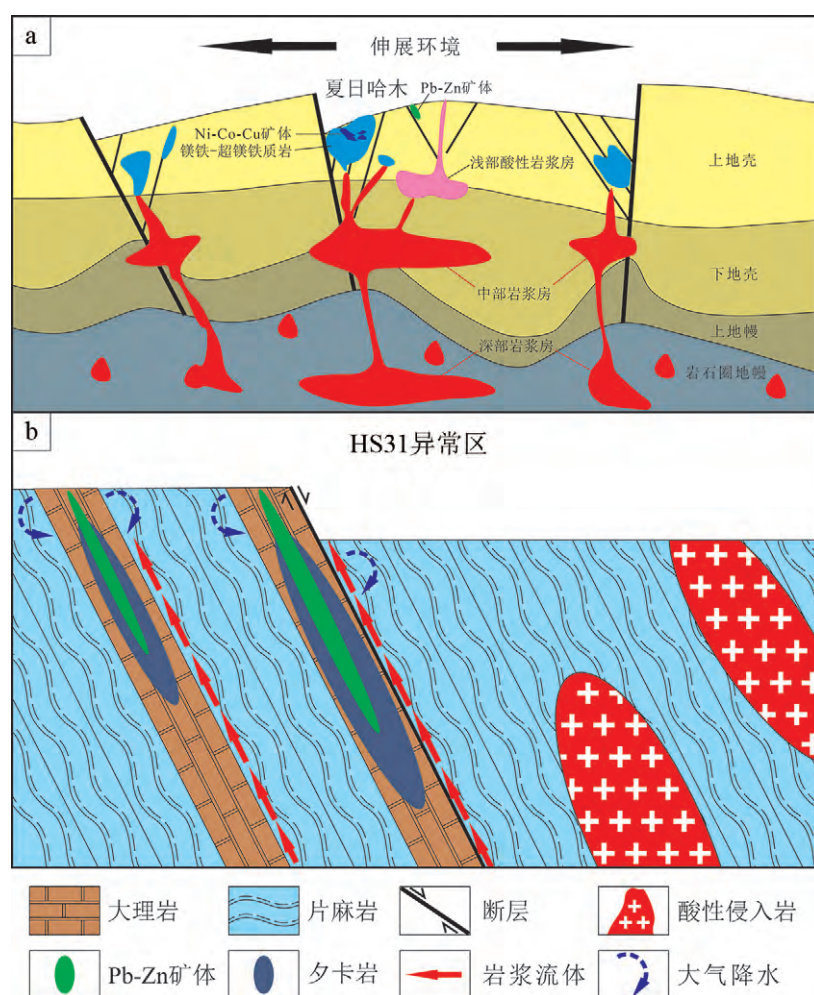


图 10 夏日哈木矿区夕卡岩型 Pb-Zn 矿体成矿构造背景(a)及成矿模式示意图(b)
(a 据文献^[28]修改)

Fig.10 Simplified schematic showing tectonic setting (a) and metallogenic model (b) of the skarn Pb-Zn ore body at the Xiarihamu mining area. Modified after ^[28].

7 结论

(1) 夏日哈木矿区 HS31 异常区新发现热液型矿体发育典型的夕卡岩型矿床蚀变矿物组合, 属于夕卡岩型 Pb-Zn 矿体。

(2) 夕卡岩中热液榴石和磷灰石原位 LA-ICP-MS U-Pb 定年获得的 $^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$ 加权平均年龄分别为 $(413.3 \pm 3.6) \text{ Ma}$ ($n=23$, $\text{MSWD}=0.96$) 和 $(414 \pm 13) \text{ Ma}$ ($n=17$, $\text{MSWD}=1.03$), 代表夕卡岩型矿体成矿作用发生于早泥盆世, 与岩浆型镍钴硫化物矿体的成矿时代在误差范围内一致。

(3) 初步认为夏日哈木矿区夕卡岩型 Pb-Zn 矿体形成于早古生代构造旋回演化末期的区域伸展背景下, 幔源岩浆上涌导致地壳岩石发生部分熔融, 形成浅部酸性岩浆房, 熔体沿着伸展作用形成的构造薄弱带上升, 分异产生岩浆流体, 与金水口群大理岩发生接触交代作用, 形成夕卡岩型 Pb-Zn±Cu±Ag 矿体。

感谢青海省第五地质矿产勘查院张小丹工程师在野外工作中给予的帮助和指导; 感谢燕都中实测试技术有限公司汪欢工程师和武汉上谱分析科技有限责任公司刘峰工程师在榴石和磷灰石 LA-ICP-MS U-Pb 同位素年龄测试的大力帮助。

参考文献

- [1] 姜春发, 杨经绥, 冯秉贵, 等. 昆仑开合构造[M]. 北京: 地质出版社, 1992.
- [2] 姜春发, 王宗起, 李锦轶. 中央造山带开合构造[M]. 北京: 地质出版社, 2000.
- [3] DONG Y P, HE D F, SUN S S, et al. Subduction and accretionary tectonics of the East Kunlun orogen, western segment of the Central China Orogenic System[J]. Earth-Science Reviews, 2018, 186: 231-261.
- [4] DONG Y P, SUN S S, SANTOSH M, et al. Central China orogenic belt and amalgamation of east Asian continents[J]. Gondwana Research, 2021, 100: 131-194.
- [5] SONG S G, BI H Z, QI S S, et al. HP-UHP metamorphic belt in the East Kunlun Orogen: final closure of the proto-Tethys ocean and formation of the pan-north-China continent [J]. Journal of Petrology, 2018, 59 (11): 2043-2060.
- [6] 裴先治, 李瑞保, 李佐臣, 等. 东昆仑南缘布青山复合增生型构造混杂岩带组成特征及其形成演化过程[J]. 地球科学, 2018, 43(12): 4498-4520.
- [7] 吴福元, 万博, 赵亮, 等. 特提斯地球动力学[J]. 岩石学报, 2020, 36(6): 1627-1674.
- [8] 莫宣学, 罗照华, 邓晋福, 等. 东昆仑造山带花岗岩及地壳生长[J]. 高校地质学报, 2007, 13(3): 403-414.
- [9] 马昌前, 熊富浩, 尹烁, 等. 造山带岩浆作用的强度和旋回性: 以东昆仑古特提斯花岗岩类岩基为例[J]. 岩石学报, 2015, 31(12): 3555-3568.
- [10] YU M, DICK J M, FENG C Y, et al. The tectonic evolution of the East Kunlun Orogen, northern Tibetan Plateau: a critical review with an integrated geodynamic model [J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2020, 191: 104168.
- [11] 丰成友, 李东生, 吴正寿, 等. 东昆仑祁漫塔格成矿带矿床类型、时空分布及多金属成矿作用[J]. 西北地质, 2010, 43 (4): 10-17.
- [12] 丰成友, 王松, 李国臣, 等. 青海祁漫塔格中晚三叠世花岗岩: 年代学、地球化学及成矿意义[J]. 岩石学报, 2012, 28 (2): 665-678.
- [13] 潘彤. 青海矿床成矿系列探讨[J]. 地球科学与环境学报, 2019, 41(3): 297-315.
- [14] 李文渊, 张照伟, 高永宝, 等. 昆仑古特提斯构造转换与镍钴锰锂关键矿产成矿作用研究[J]. 中国地质, 2022, 49(05): 1385-1407.
- [15] 张德全, 党兴彦, 余宏全, 等. 柴北缘—东昆仑地区造山型金矿床的 Ar-Ar 测年及其地质意义[J]. 矿床地质, 2005, 24 (2): 87-98.
- [16] WANG H, FENG C Y, LI R X, et al. Geological characteristics, metallogenesis, and tectonic setting of porphyry-skarn Cu deposits in East Kunlun Orogen [J]. Geological Journal, 2018, 53: 58-76.
- [17] WU J J, ZENG Q D, SANTOSH M, et al. Intrusion-related orogenic gold deposit in the East Kunlun belt, NW China: a multiproxy investigation [J]. Ore Geology Reviews, 2021, 139: 104550.
- [18] LI C S, ZHANG Z W, LI W Y, et al. Geochronology, petrology and Hf-S isotope geochemistry of the newly-discovered Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in the Qinghai-Tibet Plateau, western China [J]. Lithos, 2015, 216/217: 224-240.
- [19] 张照伟, 李文渊, 钱兵, 等. 东昆仑夏日哈木岩铜镍硫化物矿床成矿时代的厘定及其找矿意义[J]. 中国地质, 2015, 42 (3): 438-451.
- [20] SONG X Y, YI J N, CHEN L M, et al. The giant xiarihamu Ni-co sulfide deposit in the East Kunlun orogenic belt, northern Tibet Plateau, China [J]. Economic Geology, 2016, 111(1): 29-55.
- [21] 丰成友, 于淼, 李大新, 等. 新疆祁漫塔格巴什尔希钨锡矿床流体包裹体地球化学研究[J]. 矿床地质, 2013, 32 (1): 20-36.
- [22] 李加多, 王新雨, 祝新友, 等. 青海祁漫塔格海西期成矿初探: 以牛苦头 M1 铅锌矿床为例[J]. 矿产勘查, 2019, 10 (8): 1775-1783.

- [23] 王新雨,祝新友,李加多,等. 青海牛苦头矿区两期岩浆岩及其砂卡岩型成矿作用[J]. 岩石学报, 2021, 37(5): 1567-1586.
- [24] 姚磊,吕志成,赵财胜,等. 青海祁漫塔格地区牛苦头矿床和卡而却卡矿床B区花岗质岩石 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 年龄: 对泥盆纪成岩成矿作用的指示[J]. 地质通报, 2016, 35(7): 1158-1169.
- [25] 高永宝,李文渊,钱兵,等. 东昆仑野马泉铁矿相关花岗质岩体年代学、地球化学及 Hf 同位素特征[J]. 岩石学报, 2014, 30(6): 1647-1665.
- [26] ZHONG S H, LI S Z, FENG C Y, et al. Geochronology and geochemistry of mineralized and barren intrusive rocks in the Yemaquan polymetallic skarn deposit, northern Qinghai-Tibet Plateau: a zircon perspective[J]. Ore Geology Reviews, 2021, 139: 104560.
- [27] SONG X Y, WANG K Y, BARNES S J, et al. Petrogenetic insights from chromite in ultramafic cumulates of the Xiarihamu intrusion, northern Tibet Plateau, China [J]. American Mineralogist, 2020, 105(4): 479-497.
- [28] 张照伟,钱兵,王亚磊,等. 东昆仑夏日哈木镍成矿赋矿机理认识与找矿方向指示[J]. 西北地质, 2020, 53(3): 153-168.
- [29] 青海省第五地质勘查院. 青海省格尔木市拉陵灶火地区铜多金属矿整装勘查项目报告[R]. 青海: 青海省第五地质勘查院, 2021.
- [30] CLARK M K, FARLEY K A, ZHENG D W, et al. Early Cenozoic faulting of the northern Tibetan Plateau margin from apatite (U-Th)/He ages[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2010, 296(1/2): 78-88.
- [31] COWGILL E, YIN A, HARRISON T M, et al. Reconstruction of the Altyn Tagh Fault based on U-Pb geochronology: role of back thrusts, mantle sutures, and heterogeneous crustal strength in forming the Tibetan Plateau[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 108(B7): 1-28.
- [32] YIN A, DANG Y Q, WANG L C, et al. Cenozoic tectonic evolution of Qaidam Basin and its surrounding regions (Part 1): the southern Qilian Shan-Nan Shan thrust belt and northern Qaidam Basin[J]. Geological Society of America Bulletin, 2008, 120(7/8): 813-846.
- [33] YIN A, DANG Y Q, ZHANG M, et al. Cenozoic tectonic evolution of Qaidam Basin and its surrounding regions (part 2): wedge tectonics in southern Qaidam Basin and the eastern Kunlun Range[J]. Geological Society of America Bulletin, 2007, DOI: [https://doi.org/10.1130/2007.2433\(18\)](https://doi.org/10.1130/2007.2433(18)).
- [34] 姜春发,冯秉贵,杨经绥,等. 昆仑地质构造轮廓[J]. 中国地质科学院地质研究所文集, 1986(2): 70-80.
- [35] 古凤宝. 东昆仑地质特征及晚古生代: 中生代构造演化[J]. 青海地质, 1994(1): 4-14.
- [36] 许志琴,李海兵,杨经绥,等. 东昆仑山南缘大型转换挤压构造带和斜向俯冲作用[J]. 地质学报, 2001, 75(2): 156-164.
- [37] YU M, FENG C Y, SANTOSH M, et al. The Qiman Tagh Orogen as a window to the crustal evolution in northern Qinghai-Tibet Plateau[J]. Earth-Science Reviews, 2017, 167: 103-123.
- [38] HE D F, DONG Y P, LIU X M, et al. Tectono-thermal events in East Kunlun, northern Tibetan Plateau: evidence from zircon U-Pb geochronology[J]. Gondwana Research, 2016, 30: 179-190.
- [39] 孟繁聪,崔美慧,吴祥珂,等. 东昆仑祁漫塔格花岗片麻岩记录的岩浆和变质事件[J]. 岩石学报, 2013, 29(6): 2107-2122.
- [40] HE D F, DONG Y P, ZHANG F F, et al. The 1.0 Ga S-type granite in the East Kunlun Orogen, Northern Tibetan Plateau: implications for the Meso- to Neoproterozoic tectonic evolution[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2016, 130: 46-59.
- [41] 张勤山,马楠,郝亚青,等. 综合化探方法在青海夏日哈木超大型铜镍矿床中的找矿应用[J]. 物探与化探, 2016, 40(3): 429-437.
- [42] 王冠. 东昆仑造山带镍矿成矿作用研究[D]. 长春: 吉林大学, 2014.
- [43] 姜常义,凌锦兰,周伟,等. 东昆仑夏日哈木镁铁质-超镁铁质岩体岩石成因与拉张型岛弧背景[J]. 岩石学报, 2015, 31(4): 1117-1136.
- [44] 王冠,孙丰月,李碧乐,等. 东昆仑夏日哈木矿区早泥盆世正长花岗岩锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其动力学意义[J]. 大地构造与成矿学, 2013, 37(4): 685-697.
- [45] 奥琼,孙丰月,李碧乐,等. 青海夏日哈木矿区中泥盆世闪长玢岩锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其地质意义[J]. 西北地质, 2014, 47(1): 96-106.
- [46] 王冠,孙丰月,李碧乐,等. 东昆仑夏日哈木铜镍矿镁铁质-超镁铁质岩体岩相学、锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其构造意义[J]. 地学前缘, 2014, 21(6): 381-401.
- [47] 王冠,孙丰月,李碧乐,等. 东昆仑夏日哈木矿区新元古代早期二长花岗岩锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其构造意义[J]. 大地构造与成矿学, 2016, 40(6): 1247-1260.
- [48] 郭峰,王盘喜,卞孝东,等. 东昆仑夏日哈木地区二长花岗岩年代学、地球化学特征及地质意义[J]. 中国地质调查, 2020, 7(6): 51-60.
- [49] 路远发. GeoKit: 一个用 VBA 构建的地球化学工具软件包[J]. 地球化学, 2004, 33(5): 459-464.
- [50] BRANDELIK A. CALCMIN - an EXCEL™ Visual Basic application for calculating mineral structural formulae from electron microprobe analyses[J]. Computers & Geosciences, 2009, 35(7): 1540-1551.
- [51] GÜNTHER D, HEINRICH C A. Enhanced sensitivity in laser ablation-ICP mass spectrometry using helium-argon mixtures as aerosol carrier[J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 1999, 14(9): 1363-1368.
- [52] LUO T, HU Z C, ZHANG W, et al. Reassessment of the influence of carrier gases He and Ar on signal intensities

- in193 nm excimer LA-ICP-MS analysis[J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2018, 33(10): 1655-1663.
- [53] HU Z C, ZHANG W, LIU Y S, et al. "Wave" signal-smoothing and mercury-removing device for laser ablation quadrupole and multiple collector ICPMS analysis; application to lead isotope analysis [J]. Analytical Chemistry, 2015, 87(2): 1152-1157.
- [54] LUO T, HU Z C, ZHANG W, et al. Watervapor-assisted "universal" nonmatrix-matched analytical method for the *in situ* U-Pb dating of zircon, monazite, titanite, and xenotime by laser ablation-inductively coupled plasma mass spectrometry[J]. Analytical Chemistry, 2018, 90 (15): 9016-9024.
- [55] WIEDENBECK M, ALLÉ P, CORFU F, et al. Three natural zircon standards for U-Th-Pb, Lu-Hf, trace element and ree analyses[J]. Geostandards and Geoanalytical Research, 1995, 19(1): 1-23.
- [56] SPANDLER C, HAMMERLI J, SHA P, et al. MKED1: a new titanite standard for *in situ* analysis of Sm-Nd isotopes and U-Pb geochronology[J]. Chemical Geology, 2016, 425: 110-126.
- [57] LIU Y S, GAO S, HU Z C, et al. Continental and oceanic crust recycling-induced melt-peridotite interactions in the trans-north China orogen: U-Pb dating, Hf isotopes and trace elements in zircons from mantle xenoliths[J]. Journal of Petrology, 2009, 51(1/2): 537-571.
- [58] LIU Y S, HU Z C, ZONG K Q, et al. Reappraisal and refinement of zircon U-Pb isotope and trace element analyses by LA-ICP-MS[J]. Chinese Science Bulletin, 2010, 55(15): 1535-1546.
- [59] LUDWIG K R. Isoplot 3.00: a geochronological toolkit for Microsoft Excel[J]. Berkeley Geochronology Center Special Publication, 2003, 4: 70.
- [60] SCHOENE B, BOWRING S A. U-Pb systematics of the McClure Mountain syenite: thermochronological constraints on the age of the $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ standard MMhb[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 2006, 151(5): 615-630.
- [61] BARFOD G H, KROGSTAD E J, FREI R, et al. Lu-Hf and PbSL geochronology of apatites from Proterozoic terranes: a first look at Lu-Hf isotopic closure in metamorphic apatite[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2005, 69 (7): 1847-1859.
- [62] CHEW D M, SYLVESTER P J, TUBRETT M N. U-Pb and Th-Pb dating of apatite by LA-ICPMS [J]. Chemical Geology, 2011, 280(1/2): 200-216.
- [63] MCDOWELL F W, MCINTOSH W C, FARLEY K A. A precise ^{40}Ar - ^{39}Ar reference age for the Durango apatite (U-Th)/He and fission-track dating standard[J]. Chemical Geology, 2005, 214(3/4): 249-263.
- [64] THOMSON S N, GEHRELS G E, RUIZ J, et al. Routine low-damage apatite U-Pb dating using laser ablation-multi-collector-ICPMS [J]. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 2012, 13(2): doi.org/10.1029/2011GC003928.
- [65] COCHRANE R, SPIKINGS R A, CHEW D, et al. High temperature ($>350\text{ }^{\circ}\text{C}$) thermochronology and mechanisms of Pb loss in apatite[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2014, 127: 39-56.
- [66] MEFFRE S, LARGE R R, SCOTT R, et al. Age and pyrite Pb-isotopic composition of the giant Sukhoi Log sediment-hosted gold deposit, Russia [J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2008, 72(9): 2377-2391.
- [67] MEINERT L D, DIPPLE G M, NICOLESCU S. World skarn deposits[J]. Economic . Geology, 100th Anniversary Volume, 2005: 299-336.
- [68] ARMBRUSTER T, BONAZZI P, AKASAKA M, et al. Recommended nomenclature of epidote-group minerals[J]. European Journal of Mineralogy, 2006, 18(5): 551-567.
- [69] Higgins J B, Ribbe P H. The structure of malayaite, CaSnO-SiO_4 , a tin analog of titanite[J]. American Mineralogist, 1977, 62(7/8): 801-806.
- [70] 朱乔乔, 谢桂青, 蒋宗胜, 等. 湖北金山店大型矽卡岩型铁矿热液榴石特征和原位微区 LA-ICPMS U-Pb 定年[J]. 岩石学报, 2014, 30(5): 1322-1338.
- [71] 吕沅峻, 彭建堂, 蔡亚飞. 湖南杏枫山钨矿床热液榴石的地球化学特征、U-Pb 定年及其地质意义[J]. 岩石学报, 2021, 37(3): 830-846.
- [72] FU Y, SUN X M, ZHOU H Y, et al. *In-situ* LA-ICP-MS U-Pb geochronology and trace elements analysis of polygenetic titanite from the giant Beiya gold-polymetallic deposit in Yunnan Province, Southwest China[J]. Ore Geology Reviews, 2016, 77: 43-56.
- [73] DENG X D, LI J W, ZHOU M F, et al. *In-situ* LA-ICPMS trace elements and U-Pb analysis of titanite from the Mesozoic Ruanjiawan W-Cu-Mo skarn deposit, Daye district, China[J]. Ore Geology Reviews, 2015, 65: 990-1004.
- [74] LI J W, DENG X D, ZHOU M F, et al. Laser ablation ICP-MS titanite U-Th-Pb dating of hydrothermal ore deposits: a case study of the Tonglushan Cu-Fe-Au skarn deposit, SE Hubei Province, China[J]. Chemical Geology, 2010, 270(1/2/3/4): 56-67.
- [75] ALEINIKOFF J N, WINTSCH R P, FANNING C M, et al. U-Pb geochronology of zircon and polygenetic titanite from the Glastonbury Complex, Connecticut, USA: an integrated SEM, EMPA, TIMS, and SHRIMP study[J]. Chemical Geology, 2002, 188(1/2): 125-147.
- [76] FU Y, SUN X M, HOLLINGS P, et al. Geochronology and trace element geochemistry of titanite in the Machangqing Cu-Mo-dominated polymetallic deposit, Yunnan Province, southwest China[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2018, 158: 398-414.
- [77] HAYDEN L A, WATSON E B, WARK D A. A thermobarometer for sphene (titanite) [J]. Contributions to

- Mineralogy and Petrology, 2008, 155(4): 529-540.
- [78] CHE X D, LINNEN R L, WANG R C, et al. Distribution of trace and rare earth elements in titanite from tungsten and molybdenum deposits in Yukon and British Columbia, Canada[J]. The Canadian Mineralogist, 2013, 51(3): 415-438.
- [79] SUN S S, MCDONOUGH W F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes[J]. Geological Society, London, Special Publications, 1989, 42(1): 313-345.
- [80] TERA F, WASSERBURG G J. U-Th-Pb systematics in three Apollo 14 basalts and the problem of initial Pb in lunar rocks[J]. Earth and Planetary Science Letters, 1972, 14(3): 281-304.
- [81] PACEY A, WILKINSON J J, COOKE D R. Chlorite and epidote mineral chemistry in porphyry ore systems: a case study of the north parkes district, new South Wales, Australia[J]. Economic Geology, 2020, 115(4): 701-727.
- [82] 赵一鸣. 夕卡岩矿床研究的某些重要新进展[J]. 矿床地质, 2002, 21(2): 113-120, 136.
- [83] VEZZONI S, DINI A, ROCCHI S. Reverse telescoping in a distal skarn system (Campiglia Marittima, Italy)[J]. Ore Geology Reviews, 2016, 77: 176-193.
- [84] CHANG Z S, SHU Q H, MEINERT L. Skarn deposits of China[J]. 2019, 189-234.
- [85] COOK N J, CIOBANU C L. Paragenesis of Cu-Fe ores from Oca de Fier-Dognecea (Romania), typifying fluid plume mineralization in a proximal skarn setting[J]. Mineralogical Magazine, 2001, 65(3): 351-372.
- [86] LI J, XU L L, BI X W, et al. New titanite U-Pb and molybdenite Re-Os ages for a hydrothermal vein-type Cu deposit in the Lanping Basin, Yunnan, SW China: constraints on regional metallogeny and implications for exploration[J]. Mineralium Deposita, 2021, 56(3): 441-456.
- [87] LI Q L, LI X H, WU F Y, et al. In-situ SIMS U-Pb dating of Phanerozoic apatite with low U and high common Pb[J]. Gondwana Research, 2012, 21(4): 745-756.
- [88] ZHANG W, JIANG S Y, OUYANG Y P, et al. Geochronology and textural and compositional complexity of apatite from the mineralization-related granites in the world-class Zhuxi W-Cu skarn deposit: a record of magma evolution and W enrichment in the magmatic system[J]. Ore Geology Reviews, 2021, 128: 103885.
- [89] 周红英, 耿建珍, 崔玉荣, 等. 磷灰石微区原位 LA-MC-ICP-MS U-Pb 同位素定年[J]. 地球学报, 2012, 33(6): 857-864.
- [90] 刘敏, 宋世伟, 崔玉荣, 等. 赣东北朱溪矿床深部似层状钨(铜)矿体白钨矿、磷灰石原位 U-Pb 年代学及微量元素研究[J]. 岩石学报, 2021, 37(3): 717-732.
- [91] LI H R, QIAN Y, SUN F Y, et al. Zircon U-Pb dating and sulfide Re-Os isotopes of the Xiarihamu Cu-Ni sulfide deposit in Qinghai Province, northwestern China[J]. Canadian Journal of Earth Sciences, 2020, 57(8): 885-902.
- [92] 凌锦兰. 柴周缘镁铁质—超镁铁质岩体与镍矿床成因研究[D]. 西安: 长安大学, 2014.
- [93] 杜玮, 姜常义, 凌锦兰, 等. 东昆仑夏日哈木铜镍矿床Ⅱ号岩体年代学、地球化学及其意义[J]. 矿床地质, 2017, 36(5): 1185-1196.
- [94] 王冠, 孙丰月, 李碧乐, 等. 夏日哈木矿区早泥盆世镁铁质岩墙群的年代学特征及地质意义[J]. 黑龙江科技大学学报, 2019, 29(1): 35-40.
- [95] SONG X Y, DANYUSHEVSKY L V, KEAYS R R, et al. Structural, lithological, and geochemical constraints on the dynamic magma plumbing system of the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, NW China[J]. Mineralium Deposita, 2012, 47(3): 277-297.
- [96] 靳树芳. 甘肃金川铜镍硫化物矿床磁黄铁矿与磁铁矿地球化学特征及成因研究[D]. 西安: 长安大学, 2018.
- [97] MARFIN A E, IVANOV A V, ABRAMOVA V D, et al. A trace element classification tree for chalcopyrite from oktyabrsk deposit, norilsk-talnakh ore district, Russia: LA-ICPMS study[J]. Minerals, 2020, 10(8): 716.
- [98] ORTEGA L, LUNAR R, GARCIA-PALOMERO F, et al. The aguablanca Ni Cu PGE deposit, southwestern Iberia: magmatic ore-forming processes and retrograde evolution[J]. The Canadian Mineralogist, 2004, 42(2): 325-350.
- [99] MENG F C, ZHANG J X, CUI M H. Discovery of Early Paleozoic eclogite from the East Kunlun, western China and its tectonic significance[J]. Gondwana Research, 2013, 23(2): 825-836.
- [100] 贾丽辉, 孟繁聪, 冯惠彬. 榴辉岩相峰期流体活动: 来自东昆仑榴辉岩石英脉的证据[J]. 岩石学报, 2014, 30(8): 2339-2350.
- [101] 祁生胜, 宋述光, 史连昌, 等. 东昆仑西段夏日哈木—苏海图早古生代榴辉岩的发现及意义[J]. 岩石学报, 2014, 30(11): 3345-3356.
- [102] 张照伟, 钱兵, 李文渊, 等. 东昆仑夏日哈木铜镍矿区发现早古生代榴辉岩: 锆石 U-Pb 定年证据[J]. 中国地质, 2017, 44(4): 816-817.
- [103] 李文渊, 王亚磊, 钱兵, 等. 塔里木陆块周缘岩浆 Cu-Ni-Co 硫化物矿床形成的探讨[J]. 地学前缘, 2020, 27(2): 276-293.
- [104] WANG H, FENG C Y, LI D X, et al. Geology, geochronology and geochemistry of the Saishitang Cu deposit, East Kunlun Mountains, NW China: constraints on ore genesis and tectonic setting[J]. Ore Geology Reviews, 2016, 72: 43-59.
- [105] 毛景文, 周振华, 丰成友, 等. 初论中国三叠纪大规模成矿作用及其动力学背景[J]. 中国地质, 2012, 39(6): 1437-1471.